অধ্যায় ২২

সার্কিট ব্রেকার ও প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস

MCB · MCCB · RCCB · RCBO · SPD · গায়ের লেখার অর্থ · নির্বাচন ও ক্যালকুলেশন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ওভারলোড, শর্ট সার্কিট, আর্থ লিকেজ ও সার্জ: চার রকম বিপদের পার্থক্য এবং প্রতিটির জন্য কোন যন্ত্র লাগে তা জানবে।
- ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের পার্থক্য এবং ব্রেকার কেন ফিউজের জায়গা নিয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- একটি ব্রেকারের ভেতরে থার্মাল ও ম্যাগনেটিক; দুই ট্রিপ ব্যবস্থা কীভাবে আলাদা কাজ করে তা বলতে পারবে।
- MCB, MCCB, RCCB, RCBO ও SPD চিনে কোনটি কোথায় বসে তা বলতে পারবে।
- **যেকোনো ব্রেকারের গায়ের প্রতিটি লেখা পড়ে তার অর্থ বলতে সক্ষম হবে:** রেটেড কারেন্ট, কার্ভ, ভোল্টেজ, ব্রেকিং ক্যাপাসিটি, লিকেজ সেন্সিটিভিটি ও স্ট্যান্ডার্ড নম্বর।
- B, C ও D কার্ভের পার্থক্য এবং কোন লোডে কোনটি লাগে তা বেছে নিতে পারবে।
- SP, SPN, DP, TP, TPN ও 4P; পোলভেদে ব্রেকার নির্বাচন করতে পারবে।
- Icu ও Ics-এর পার্থক্য এবং ব্রেকিং ক্যাপাসিটি কেন ফল্ট লেভেলের চেয়ে বেশি হতে হয় তা বুঝতে পারবে।
- RCCB কীভাবে যাওয়া ও ফেরার কারেন্টের পার্থক্য ধরে ফেলে তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- RCD-র টাইপ (AC, A, F, B) ও সেন্সিটিভিটি (৩০, ১০০, ৩০০ mA) অনুযায়ী সঠিকটি বেছে নিতে শিখবে।
- সার্জ কী, SPD কীভাবে তা সরিয়ে দেয় এবং টাইপ ১, ২ ও ৩-এর পার্থক্য বলতে পারবে।
- লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে ব্রেকারের রেটিং এবং রেটিং থেকে ক্যাবলের মাপ; পুরো হিসাবটি করতে সক্ষম হবে।
- একটি ফ্ল্যাটের সব ক'টি সার্কিটের ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচন করে ডিবির তালিকা বানাতে পারবে।
- ট্রান্সফরমারের রেটিং থেকে সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট বের করে প্রয়োজনীয় ব্রেকিং ক্যাপাসিটি ঠিক করতে পারবে।
- ব্রেকার বসানো, পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম মেনে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করবে এবং সাধারণ ত্রুটি ধরতে পারবে।

একটি তার হঠাৎ করে পোড়ে না। আগে গরম হয়, তারপর ইনসুলেশন নরম হয়, তারপর গন্ধ বেরোয়, তারপর ধোঁয়া। গোটা ব্যাপারটি ঘটতে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক মাসও লাগতে পারে। সার্কিট ব্রেকারের কাজ হলো এই সময়ের মধ্যেই, অর্থাৎ পোড়া গন্ধ বের হওয়ার আগেই, লাইন কেটে দেওয়া।

সার্কিট ব্রেকারের মূল কাজ ফ্রিজ বা টিভি রক্ষা করা নয়, **তার** রক্ষা করা। এই তারগুলো থাকে দেয়ালের ভেতরে, কন্ডুইটে বা ছাদের ঢালাইয়ের নিচে। এগুলো পুড়তে শুরু করলেও বাইরে থেকে বোঝা যায় না, অথচ বেশির ভাগ বৈদ্যুতিক আগুন এখান থেকেই শুরু হয়। কথাটি মনে রাখা জরুরি, কারণ ব্রেকার নির্বাচনের সব নিয়ম এই একটি বাক্য থেকেই এসেছে।

মানুষকে বাঁচানোর দায়িত্ব অবশ্য MCB-র নয়। চিন্টের নিজস্ব ম্যানুয়ালেই স্পষ্ট লেখা আছে; এই যন্ত্র বৈদ্যুতিক শক থেকে সুরক্ষা দেয় না। শরীর দিয়ে ২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্ট গেলেই মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু এত কম কারেন্টে 16 A MCB ট্রিপ করে না। মানুষের সুরক্ষার জন্য আলাদা যন্ত্র লাগে, যার নাম RCCB; এটি ৩০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার লিকেজেই ট্রিপ করে।

সিলেবাস অনুযায়ী এই অধ্যায় দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে চেনা: MCB, MCCB, RCCB, RCBO আর SPD: কে কী থেকে বাঁচায়, ভেতরে কী আছে, আর সবচেয়ে জরুরি, গায়ে যা লেখা আছে তার মানে কী। দ্বিতীয় ভাগে হিসাব: লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে রেটিং, রেটিং থেকে ক্যাবল। এই হিসাবের ভিত্তি অধ্যায় ১৬-এ শেখা পাওয়ারের সূত্র।

২২.১ বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনের বিপদের ধরন

সুরক্ষার যন্ত্র বাছার আগে ঠিক করে নিতে হবে কোন বিপদটি ঠেকাতে হবে। বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনে বিপদ চার রকম। প্রতিটির কারণ, ঘটার গতি এবং সুরক্ষার যন্ত্র আলাদা। শিক্ষার্থীরা অনেক সময় প্রথম দুটিকে গুলিয়ে ফেলে এবং তৃতীয়টির কথা ভুলে যায়।



চিত্র ২২.১: *একই সাপ্লাইয়ে ওভারলোড, শর্ট সার্কিট ও আর্থ লিকেজ*

২২.১.১ ওভারলোড

তারে নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি কারেন্ট বইছে, কিন্তু কারেন্টের পথ স্বাভাবিক। একটি 6 A সার্কিটে চারটি বাতির বদলে দুটি হিটার লাগালে ঠিক এটিই হয়। কারেন্ট হয়তো ১০ বা ১২ অ্যাম্পিয়ারে ওঠে; কোনো বিস্ফোরণ হয় না, বাতিও জ্বলতে থাকে, কেবল তার ধীরে ধীরে গরম হয়। শুধু তারটি আস্তে আস্তে গরম হচ্ছে।

ওভারলোডের ক্ষতি ধীরে ধীরে হয় বলে তা সহজে চোখে পড়ে না। সঠিক সুরক্ষা না থাকলে তারের ধারণক্ষমতার দেড় গুণ কারেন্ট মাসের পর মাস চলতে পারে। এতে ইনসুলেশন শুকিয়ে ফাটতে থাকে, অথচ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। ইনসুলেশন ফেটে গেলে শর্ট সার্কিট হয়। তাই ওভারলোড সুরক্ষা সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে না; কারেন্ট যত বেশি হয়, ট্রিপ তত দ্রুত হয়।

২২.১.২ শর্ট সার্কিট

মাঝে কোনো লোড ছাড়াই ফেজ ও নিউট্রাল সরাসরি যুক্ত হলে শর্ট সার্কিট হয়। তখন সার্কিটে কেবল তারের নিজের সামান্য রোধ থাকে, তাই কারেন্ট মুহূর্তে হাজার অ্যাম্পিয়ার ছাড়িয়ে যায়। রোধ বলতে থাকল কেবল তারের নিজের সামান্য রোধ, তাই কারেন্ট লাফিয়ে উঠল হাজার অ্যাম্পিয়ারে। ঘরের ওয়্যারিংয়ে এই কারেন্ট তিন-চার হাজার, আর সাবস্টেশনের কাছাকাছি হলে দশ হাজারের উপরেও যেতে পারে।

এখানে দেরি করার সুযোগ নেই। ওই কারেন্ট এক সেকেন্ড বইলে তামা গলে যায়, আর যে আলো ও চাপ তৈরি হয় তাতে বোর্ডের সামনে দাঁড়ানো মানুষের মুখ ঝলসে যেতে পারে। তাই শর্ট সার্কিটে সুরক্ষা-যন্ত্রকে দশ মিলিসেকেন্ডের কম সময়ে লাইন কাটতে হয়।

২২.১.৩ আর্থ লিকেজ ও বৈদ্যুতিক শক

কারেন্টের একটি অংশ নিউট্রাল দিয়ে না ফিরে অন্য পথে চলে যাচ্ছে: ভেজা দেয়াল দিয়ে, যন্ত্রের ধাতব বডি দিয়ে, বা কারও শরীর দিয়ে। মোট কারেন্ট প্রায় বাড়ে না, তাই MCB এই ত্রুটি ধরতে পারে না। তবে মানুষের প্রাণহানির প্রধান কারণ এই ত্রুটিই।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> শরীর দিয়ে ৩০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্ট গেলে হাতের পেশি সংকুচিত হয়ে তার আঁকড়ে ধরে; আক্রান্ত ব্যক্তি নিজে তার ছাড়তে পারেন না। ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের কাছাকাছি গেলে হৃৎপিণ্ডের ছন্দ এলোমেলো হয়ে যায়। অথচ ১০০ mA হলো 16 A MCB-র রেটিংয়ের মাত্র ০.৬ শতাংশ; এই কারেন্ট সারা রাত বইলেও MCB ট্রিপ করবে না।

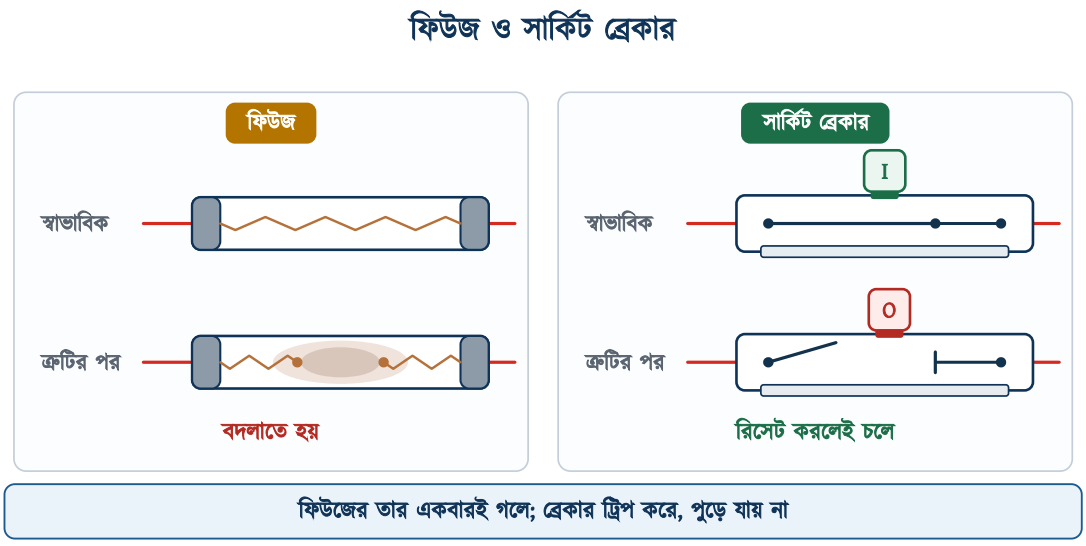
২২.১.৪ সার্জ বা ক্ষণস্থায়ী উচ্চ ভোল্টেজ

বজ্রপাত কাছাকাছি পড়লে, বা গ্রিডে বড় কোনো লোড হঠাৎ কাটা পড়লে, লাইনে কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডের জন্য কয়েক হাজার ভোল্ট উঠে যায়। কারেন্ট বাড়ে না, তাই কোনো ব্রেকারই এতে সাড়া দেয় না। কিন্তু এই ক্ষণিক উচ্চ ভোল্টেজেই টিভি, রাউটার, ইনভার্টার বা এসির পিসিবি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বর্ষার পর ইলেকট্রনিক্সের দোকানে যে লাইন পড়ে, তার একটি বড় অংশ এই কারণেই।

২২.২ ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকার

বাংলাদেশের পুরোনো বাড়িতে এখনো পোর্সেলিনের কাটআউট চোখে পড়ে; ভেতরে সরু একটি তার, বেশি কারেন্টে গলে গিয়ে লাইন কেটে দেয়। জিনিসটি সস্তা, সরল এবং কাজও করে। BNBC-র ১.৩.১২.২ ধারায় আজও 'সার্কিট ব্রেকার বা ফিউজ' একসঙ্গে লেখা থাকে; ফিউজ নিষিদ্ধ কিছু নয়।

তবু ফিউজের ব্যবহার কমে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ কারিগরি নয়, ব্যবহারকারীর ভুল। ফিউজ গলে গেলে নতুন তার লাগাতে হয়। তখন অনেক সময় হাতের কাছে যে তার পাওয়া যায় তা-ই লাগানো হয়, যেমন ২৫ অ্যাম্পিয়ারের কাটআউটে ৪০ অ্যাম্পিয়ারের তার। এতে সুরক্ষা আর থাকে না। ব্রেকারের গায়ে রেটিং ছাপানো থাকে, বদলানো যায় না; 'একটু মোটা তার' বসানোর সুযোগও নেই।



চিত্র ২২.২: *ত্রুটির সময় ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের আচরণ*

সারণি ২২.১: ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের তুলনা

বিষয়	ফিউজ	সার্কিট ব্রেকার
ত্রুটির পর	তার গলে যায়, বদলাতে হয়	ট্রিপ করে, রিসেট করলেই আবার চলে
রেটিং	যে-কেউ ভুল তার বসিয়ে দিতে পারে	গায়ে ছাপানো, বদলানো যায় না

বিষয়	ফিউজ	সার্কিট ব্রেকার
সুইচ হিসেবে	চলে না	চলে: মেরামতের সময় হাতেই বন্ধ
তিন ফেজে	এক ফেজ গেলে বাকি দুটি চালু থাকে; মোটর সিঙ্গেল ফেজিংয়ে পোড়ে	TP ব্রেকারে তিন ফেজ একসঙ্গে যায়
ট্রিপের কারণ	বোঝার উপায় নেই	কিছু মডেলে ট্রিপ-নির্দেশক থাকে
শর্ট সার্কিটে গতি	HRC ফিউজ ব্রেকারের চেয়েও দ্রুত	১০ মিলিসেকেন্ডের কম
দাম	কম	বেশি, তবে বারবার কিনতে হয় না

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> গতির দিক থেকে ফিউজ পিছিয়ে নেই। ভালো মানের HRC (হাই রাপচারিং ক্যাপাসিটি) ফিউজ বড় শর্ট সার্কিটে ব্রেকারের চেয়েও দ্রুত কাটে, কারণ ফিউজ গলার জন্য কোনো যান্ত্রিক অংশ নড়তে হয় না। শিল্পের বড় প্যানেলে তাই আজও ব্রেকারের পাশে HRC ফিউজ বসে। ঘরের ওয়্যারিংয়ে ব্রেকার প্রচলিত হয়েছে ব্যবহারের সুবিধার কারণে।

২২.২.১ সার্কিট ব্রেকারের সংজ্ঞা

> 📘 **সংজ্ঞা: সার্কিট ব্রেকার**
>
> যে স্বয়ংক্রিয় সুইচিং যন্ত্র স্বাভাবিক অবস্থায় সার্কিট চালু ও বন্ধ করতে পারে এবং ওভারলোড বা শর্ট সার্কিট হলে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে নির্ধারিত কারেন্টে সার্কিট আপনাআপনি বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তাকে সার্কিট ব্রেকার (Circuit Breaker) বলে।

সংজ্ঞাটি BNBC থেকে নেওয়া: 'without injury to itself when properly applied within its rating'। শেষ অংশটি লক্ষ করুন: **নিজের রেটিংয়ের ভেতরে থাকলে** ব্রেকার নিজে নষ্ট হবে না। রেটিংয়ের বাইরের ফল্টে ব্রেকার নিজেও ভেঙে যেতে পারে; ২২.৫.৫-এর ব্রেকিং ক্যাপাসিটির গোটা আলোচনা এই একটি শর্ত থেকেই এসেছে।

২২.৩ সার্কিট ব্রেকারের গঠন ও কার্যপ্রণালি

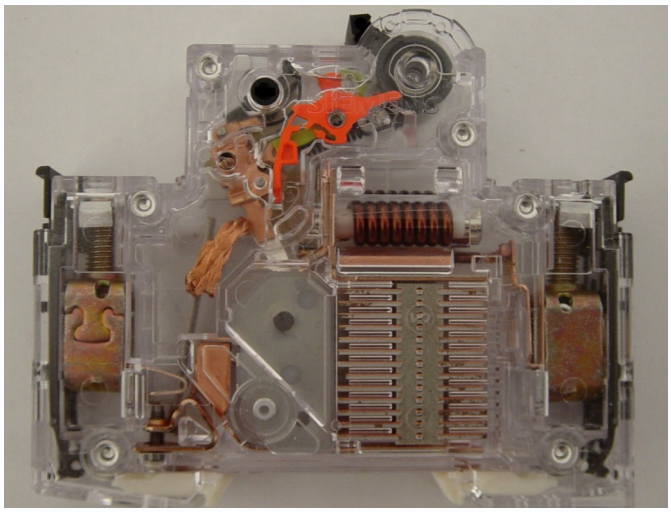
MCB-র খোল খুললে ভেতরে মূলত চারটি অংশ দেখা যায়: একটি স্প্রিংযুক্ত ল্যাচ, একটি বাইমেটাল স্ট্রিপ, একটি কয়েল এবং সারি সারি পাতলা ধাতব পাত। এই চারটি জিনিসেই গোটা কাজ হয়ে যায়।

মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার

DIN রেলে বসানো MCB



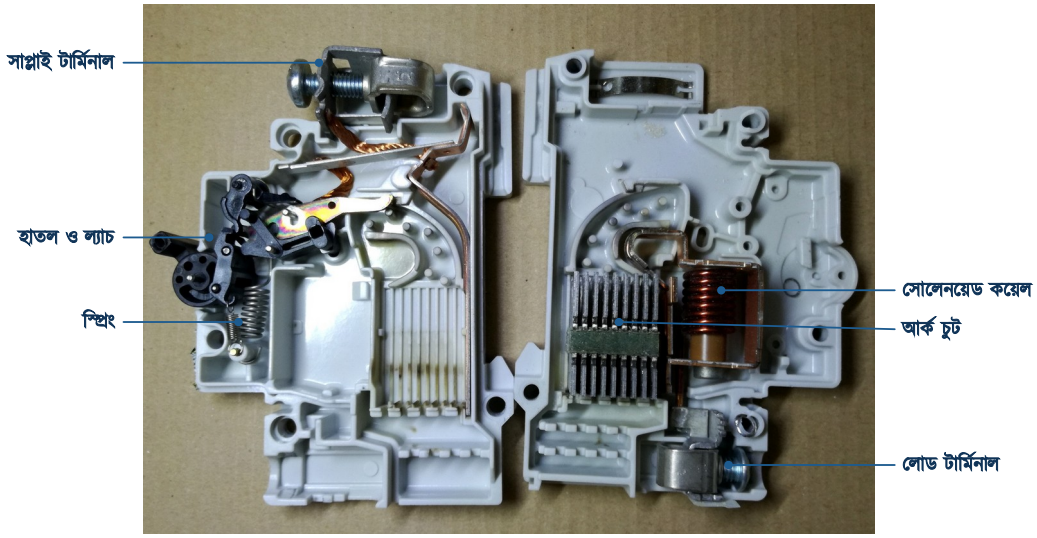
স্বচ্ছ খোলে ভেতরের অংশ



প্রতিটি পোল ১৮ মিলিমিটার চওড়া; ডিবিতে জায়গার হিসাব এই মাপেই

চিত্র ২২.৩: *বাইরে থেকে একটি MCB, আর স্বচ্ছ খোলে ভেতরের গঠন*

MCB-র ভেতরে



দুই ফালি করা একটি MCB; সব ক'টি পোলে এই একই যন্ত্রাংশ

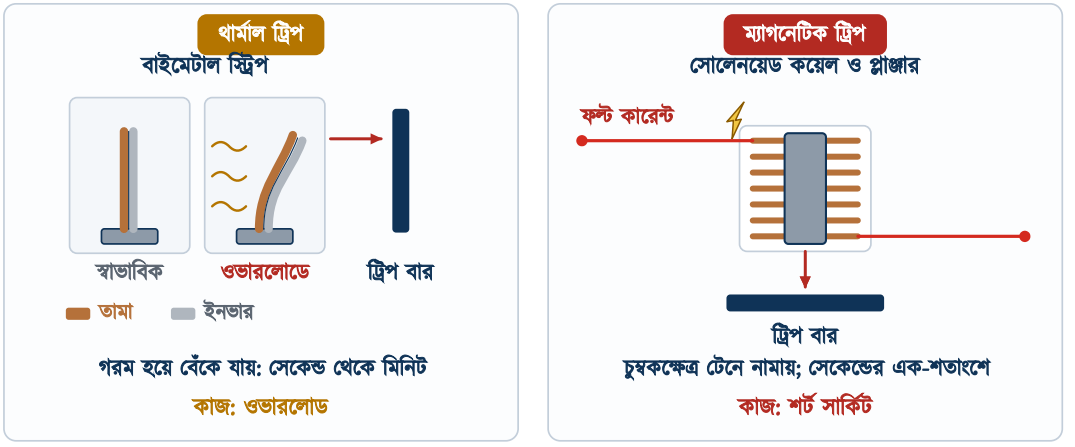
চিত্র ২২.৪: *মাঝ বরাবর কাটা MCB: ডান অংশে কয়েল ও আর্ক চুট, বাঁ অংশে হাতল ও ল্যাচ*

২২.৩.১ থার্মাল ট্রিপ (ওভারলোড সুরক্ষা)

বাইমেটাল স্ট্রিপ হলো দুই ধাতুর দুটি পাতলা পটি একসঙ্গে জোড়া। গরম হলে দুটি ধাতু সমান হারে ছড়ায় না; একটি বেশি, একটি কম। ফলে পটিটি এক দিকে বেঁকে যায়।

কারেন্ট এই পটির ভেতর দিয়েই যায়, তাই কারেন্ট বেশি হলে পটি গরম হয় বেশি, বাঁকেও তাড়াতাড়ি। পটি যথেষ্ট বেঁকে গেলে ল্যাচকে ঠেলে মুক্ত করে দেয়; তখন স্প্রিংয়ের টানে কন্টাক্ট খুলে যায়। এই ব্যবস্থাটি ধীর: রেটিংয়ের দেড় গুণে কয়েক মিনিট, দ্বিগুণে কয়েক সেকেন্ড থেকে এক-দুই মিনিট। ওভারলোডের ক্ষেত্রে এই ধীরগতিই দরকার; তা না হলে মোটর চালু করার মুহূর্তেই ব্রেকার ট্রিপ করত।

ব্রেকারের দুই ট্রিপ-ব্যবস্থা



চিত্র ২২.৫: *থার্মাল ও ম্যাগনেটিক ট্রিপের কার্যপ্রণালি*

২২.৩.২ ম্যাগনেটিক ট্রিপ (শর্ট সার্কিট সুরক্ষা)

একই কারেন্ট এরপর একটি কয়েলের ভেতর দিয়ে যায়। স্বাভাবিক কারেন্টে ওই কয়েলের চুম্বকক্ষেত্র দুর্বল, কিছুই হয় না। কিন্তু শর্ট সার্কিটে কারেন্ট রেটিংয়ের পাঁচ-দশ গুণ হলে চুম্বকক্ষেত্র এত শক্তিশালী হয় যে ভেতরের লোহার প্লাঞ্জারটি টেনে নামায়, এবং প্লাঞ্জার ল্যাচে আঘাত করে সেটিকে মুক্ত করে দেয়। এতে গরম হওয়ার অপেক্ষা করতে হয় না; কাজটি হয়ে যায় দশ মিলিসেকেন্ডেরও কমে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> দুটি ব্যবস্থা একই খোলে, একই কারেন্টের পথে, পরপর বসানো। কোনটি আগে কাজ করবে তা কারেন্টই ঠিক করে; অল্প বেশি হলে বাইমেটাল, অনেক বেশি হলে কয়েল। ব্রেকারের গায়ের B, C, D কার্ভ আসলে বলে দেয় কয়েলটি কত গুণ কারেন্টে সাড়া দেবে।

২২.৩.৩ আর্ক নেভানোর ব্যবস্থা ও আর্ক চুট

কন্টাক্ট খোলার মুহূর্তে দুই ধাতুর মাঝের বাতাস আয়নিত হয়ে যায় আর একটি স্ফুলিঙ্গ — আর্ক — তৈরি হয়। আর্কের তাপমাত্রা কয়েক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর্ক দ্রুত না নেভালে কন্টাক্ট গলে জোড়া লেগে যেতে পারে; তখন ব্রেকার খুললেও লাইন বিচ্ছিন্ন হয় না।

এজন্যই ভেতরে সারি সারি পাতলা ধাতব পাতের একটি থাক থাকে, নাম আর্ক চুট। আর্ক ওখানে ঢুকলে একটি লম্বা আর্ক ভেঙে কয়েকটি ছোট আর্ক হয়ে যায়, পাতগুলো তাপ শুষে নেয়, আর আর্ক নিভে যায়। বড় ব্রেকারের নামকরণ হয় আর্ক নেভানোর মাধ্যম অনুযায়ী; যেমন, বাতাসে নেভালে এয়ার সার্কিট ব্রেকার, ভ্যাকুয়ামে নেভালে ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> MCB ট্রিপ করার পর হাতলটি মাঝামাঝি একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে; পুরো ON-ও নয়, পুরো OFF-ও নয়। আবার চালু করতে হলে আগে একদম নিচে (O) নামিয়ে তারপর উপরে তুলতে হয়। সরাসরি উপরে ঠেলে দিলে ভেতরের ল্যাচ বসে না, হাতল উঠলেও কন্টাক্ট লাগে না। এ নিয়ম না জানার কারণে অনেক সময় ভালো ব্রেকারকেও নষ্ট ভেবে বদলে ফেলা হয়।

২২.৪ প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইসের প্রকারভেদ ও কাজ

একটি ভালো ব্রেকার বসালেই সব ধরনের সুরক্ষা পাওয়া যায়, এ ধারণা ভুল। প্রতিটি যন্ত্র একটি নির্দিষ্ট বিপদের জন্য তৈরি; অন্য বিপদে সেটি সাড়া দেয় না। MCB লিকেজ ধরতে পারে না, RCCB ওভারলোড ধরতে পারে না, আর SPD এ দুটির কোনোটিই ধরে না। তাই ডিবিতে এগুলো পরপর একসঙ্গে বসানো হয়।

এই ছয়টি যন্ত্রের চেহারা আলাদা। দোকানে গিয়ে হাতে নিলে পার্থক্যটি চোখেই ধরা পড়ে; MCB সরু আর হালকা, MCCB-র খোল মোটা প্লাস্টিকের ঢালাই, RCCB-র গায়ে একটি T লেখা বোতাম থাকবেই, SPD-র মডিউলে ছোট্ট একটি জানালা। প্রথমে চেহারা দেখে যন্ত্রগুলো চিনতে হবে, তারপর কোনটির কী কাজ তা মিলিয়ে দেখতে হবে।

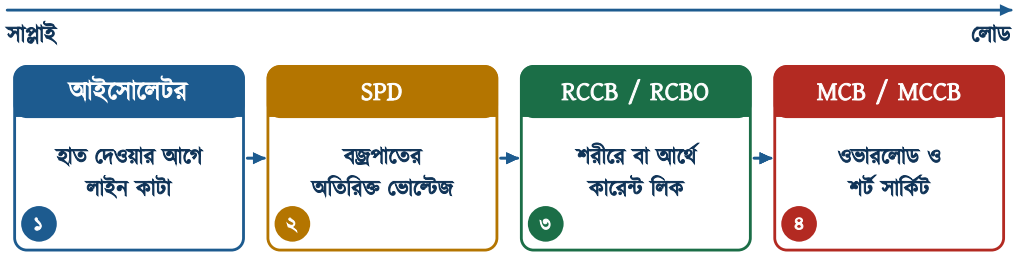
ডিবিতে যে যন্ত্রগুলো বসে



ছয়টির কাজ ছয় রকম; একটির বদলে আরেকটি চলে না

চিত্র ২২.৬: *বাসার ডিবির ছয়টি ডিভাইস*

সুরক্ষার স্তর: কে কী থেকে বাঁচায়



একটি যন্ত্র সব বিপদ ঠেকায় না; চারটি মিলে পুরো সুরক্ষা

চিত্র ২২.৭: *সাপ্লাই থেকে লোড পর্যন্ত সুরক্ষার চারটি স্তর*

সারণি ২২.২: কোন যন্ত্র কোন সুরক্ষা দেয়

যন্ত্র	ওভারলোড	শর্ট সার্কিট	আর্থ লিকেজ	সার্জ	যে মান অনুযায়ী
MCB	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	না	IEC 60898-1
MCCB	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	না	IEC 60947-2
RCCB	না	না	হ্যাঁ	না	IEC 61008-1
RCBO	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	IEC 61009-1
SPD	না	না	না	হ্যাঁ	IEC 61643-11
আইসোলেটর	না	না	না	না	IEC 60947-3
ফিউজ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	না	IEC 60269

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ছকটি মুখস্থ করার জন্য নয়, নকশা যাচাইয়ের সময় মিলিয়ে দেখার জন্য। কোনো ইনস্টলেশনের নকশা হাতে পেলে প্রশ্ন করতে হবে; চারটি কলামের প্রতিটিতে অন্তত একটি 'হ্যাঁ' আছে কি না। না পড়লে ওই বিপদটির জন্য কিছুই বসানো হয়নি।

২২.৫ মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার (MCB)

ঘরের ডিবিতে সারি বেঁধে যেগুলো বসে থাকে, সেগুলোই MCB। 'মিনিয়েচার' নামটি এর ছোট আকার থেকে এসেছে। প্রতিটি পোল এক মডিউল, প্রায় ১৮ মিলিমিটার (১৭.৫ মিমি) চওড়া; এই মাপ সব ব্র্যান্ডে একই। এই মাপটি মনে রাখা কাজের: ১২ ওয়ের একটি ডিবিতে কতগুলো যন্ত্র ধরবে তা এই মডিউলের মাপ দিয়েই হিসাব হয়, এবং RCCB বা RCBO কয়টি ওয়ের জায়গা নেবে, তা-ও এই মাপ থেকে হিসাব করা হয়।

MCB বসে DIN রেলে: ৩৫ মিলিমিটার চওড়া, উপরে খাঁজকাটা একটি ইস্পাতের পটি (TH35-7.5)। পেছনের ক্লিপ টেনে ধরে বসিয়ে দিলেই আটকে যায়। ডিবির ভেতরে যে ধাতব রেল দেখা যায়, সেটিই DIN রেল।

২২.৫.১ MCB-র রেটিং ও ব্যবহারের সীমা

বাজারে MCB মেলে ০.৫ থেকে ১২৫ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত, তবে বাংলাদেশের দোকানে যা সচরাচর থাকে তার তালিকা আরও ছোট: ৬, ১০, ১৬, ২০, ২৫, ৩২, ৪০ আর ৬৩। হাউস ওয়্যারিংয়ের গোটা কাজটি এই আটটি রেটিংয়েই হয়ে যায়। এর বেশি রেটিং দরকার হলে MCCB ব্যবহার করা হয়।

সিঙ্গেল পোল MCB ২৩০–২৪০ ভোল্টে এবং একাধিক পোলের MCB ৪০০–৪১৫ ভোল্টে ব্যবহারের জন্য তৈরি। কম্পাঙ্ক ৫০ হার্টজ: জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে মিলে যায়।

২২.৫.২ MCB-র মার্কিং ও তার অর্থ

এবার আসল কাজ। একটি MCB-র সামনের দিকে যেসব লেখা থাকে, নিচে সেগুলোর অর্থ দেওয়া হলো। চিত্রটি একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের হলেও IEC 60898-1 প্রতিটি MCB-তে কী কী লিখতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাই যেকোনো ব্র্যান্ডের MCB-তে একই তথ্য প্রায় একই জায়গায় পাওয়া যায়।

MCB-র গায়ের লেখা



চিত্র ২২.৮: *একটি MCB-র গায়ের প্রতিটি লেখা*

সারণি ২২.৩: MCB-র গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
C16, B10, D32	Curve + Rated current (In)	অক্ষরটি ট্রিপ কার্ভ, সংখ্যাটি রেটেড কারেন্ট। C16 মানে C কার্ভের ১৬ অ্যাম্পিয়ার ব্রেকার। **এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখা।**
230V~ · 240V~ · 400V~	Rated operational voltage (Ue)	যে ভোল্টেজে কাজ করার জন্য তৈরি। ~ চিহ্ন মানে এসি; ডিসির চিহ্ন আলাদা।
50 Hz	Rated frequency	সাপ্লাইয়ের কম্পাঙ্ক। বাংলাদেশে ৫০।
চৌকো ঘরে 4500 · 6000 · 10000	Rated short-circuit capacity (Icn)	সর্বোচ্চ কত ফল্ট কারেন্ট নিরাপদে কাটতে পারবে, অ্যাম্পিয়ারে। **`A` অক্ষরটি লেখা থাকে না:** 6000 মানে ৬ কিলোঅ্যাম্পিয়ার।
ছোট চৌকো ঘরে 1 · 2 · 3	Energy limiting class	ট্রিপের সময় ব্রেকার কতটা শক্তি ছেড়ে দেয়, তার শ্রেণি। ৩ সবচেয়ে ভালো: নিচের তার ও যন্ত্র তত কম ধাক্কা খায়।
IEC 60898-1	Product standard	ঘরোয়া ও বাণিজ্যিক MCB-র আন্তর্জাতিক মান। শিল্পের ব্রেকারে এর বদলে IEC 60947-2 লেখা থাকে।
1-3-5 / 2-4-6	Terminal numbers	বিজোড় নম্বর সাপ্লাইয়ের দিক, জোড় নম্বর লোডের দিক।
I / O	ON / OFF	I মানে চালু, O মানে বন্ধ। ট্রিপ করলে হাতল দুটির মাঝামাঝি দাঁড়ায়।

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
ছোট সংযোগ-ছক	Internal wiring diagram	ক'টা পোল আছে, কোনটি সুরক্ষিত আর কোনটি কেবল সুইচড নিউট্রাল: সবই এই ছকে।
1P · 2P · 3P · 4P	Number of poles	একসঙ্গে ক'টা পরিবাহী কাটবে। ২২.৫.৪ দ্রষ্টব্য।
-5 °C … +40 °C বা 30 °C	Reference / ambient temperature	যে চারপাশের তাপমাত্রায় রেটিং পরীক্ষা করা হয়; সাধারণত ৩০ ডিগ্রি। গরম প্যানেলে আসল ক্ষমতা কমে যায়।

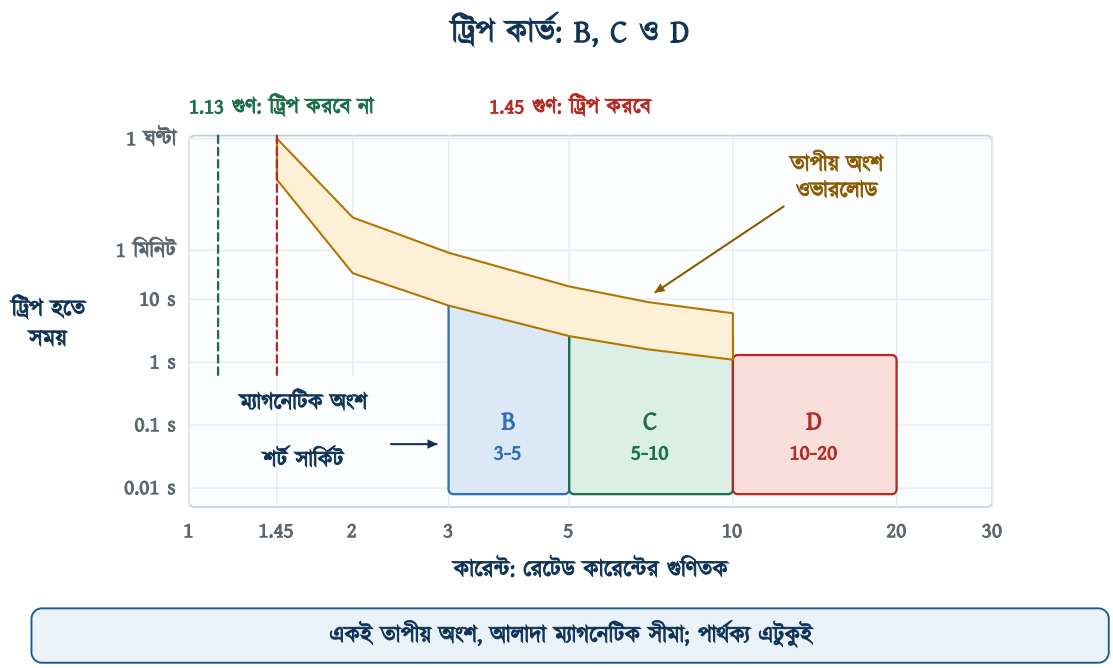
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কেনার সময় তিনটি জিনিস মিলিয়ে নিতে হবে; কার্ভ ও রেটিং (C16), চৌকো ঘরের সংখ্যা (অন্তত 6000) আর IEC 60898-1 লেখাটি। এর কোনো একটি না থাকলে সেই ব্রেকার কেনা উচিত নয়। তবে নকল ব্রেকারেও এসব লেখা থাকতে পারে, তাই নির্ভরযোগ্য দোকান বা সরবরাহকারী থেকে কেনা দরকার।

২২.৫.৩ ট্রিপ কার্ভ: B, C ও D

কার্ভ ঠিক করে দেয় ম্যাগনেটিক ট্রিপ কত গুণ কারেন্টে হবে। তাপীয় অংশটি সব কার্ভেই এক: IEC 60898-1 বলছে, চারপাশের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি ধরে রেটেড কারেন্টের ১.১৩ গুণে ব্রেকার এক ঘণ্টার ভেতরে ট্রিপ করবে না, আর ১.৪৫ গুণে এক ঘণ্টার ভেতরেই ট্রিপ করবে। পার্থক্য কেবল ম্যাগনেটিক অংশে।

সারণি ২২.৪: ট্রিপ কার্ভ ও তার ব্যবহার

কার্ভ	ম্যাগনেটিক ট্রিপ	কোন লোডে	উদাহরণ
B	৩–৫ গুণ	রেজিস্টিভ লোড, ইনরাশ নেই	বাতি, হিটার, গিজার, লম্বা ক্যাবল রান
C	৫–১০ গুণ	মিশ্র লোড: বাসাবাড়ির স্ট্যান্ডার্ড	সকেট, ফ্যান, ফ্রিজ, এসি, ছোট মোটর
D	১০–২০ গুণ	উচ্চ ইনরাশ কারেন্ট	বড় মোটর, ট্রান্সফরমার, ওয়েল্ডিং মেশিন
K	৮–১৪ গুণ	মোটর সার্কিট (IEC 60947-2)	ইনরাশ সহ্য করে, ওভারলোডে সংবেদনশীল
Z	২–৩ গুণ	অতি সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক্স	সেমিকন্ডাক্টর, কন্ট্রোল সার্কিট



চিত্র ২২.৯: *B, C ও D ট্রিপ কার্ভের আদর্শ রূপ*

বাংলাদেশের দোকানে বেশির ভাগ MCB-ই C কার্ভের, আর বেশির ভাগ কাজে সেটিই ঠিক। B কার্ভ চাইলে অর্ডার দিয়ে আনাতে হয়। K ও Z কার্ভ IEC 60898-1-এ নেই, সেগুলো শিল্প-শ্রেণির মান IEC 60947-2-এর: হাউস ওয়্যারিংয়ে লাগে না, তবে পরিচিতির জন্য ছকে রাখা হয়েছে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মোটর বা পাম্পের লাইনে B কার্ভের ব্রেকার বসানো যাবে না। মোটর চালু হওয়ার সময় স্টার্টিং কারেন্ট ফুল লোডের ছয়-আট গুণ ওঠে; B কার্ভ পাঁচ গুণেই ফেলে দেবে। ফলে সুইচ চালু করলেই ব্রেকার ট্রিপ করে। তখন বড় রেটিংয়ের ব্রেকার বসানো ভুল সমাধান। এ ক্ষেত্রে সঠিক সমাধান হলো রেটিং না বাড়িয়ে C বা D কার্ভের ব্রেকার বসানো।

২২.৫.৪ পোলের সংখ্যা অনুযায়ী প্রকারভেদ

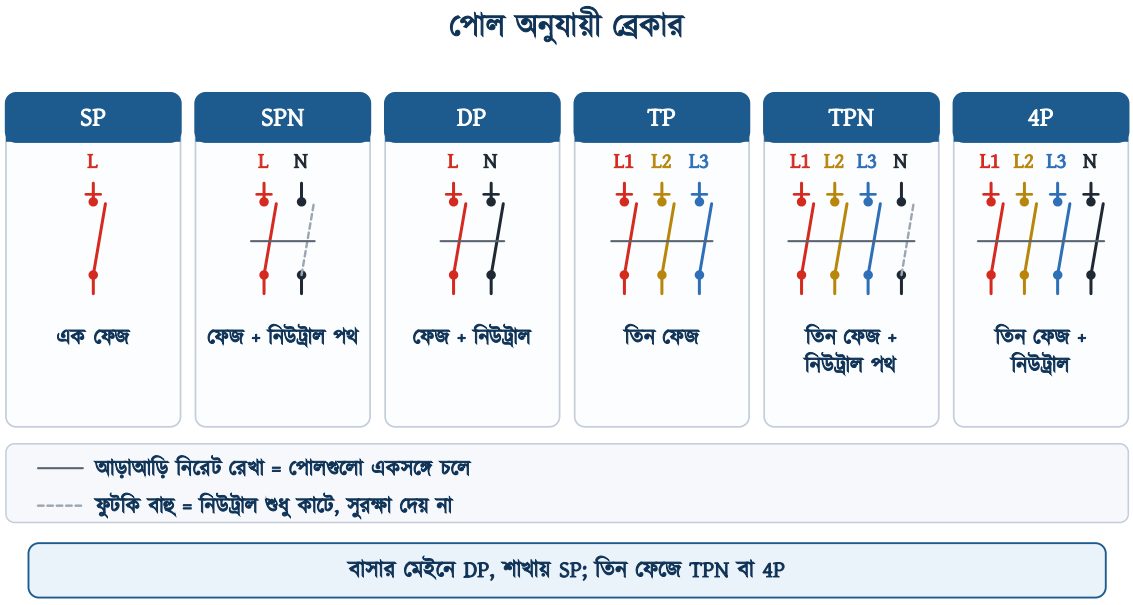
এক পোল মানে এক পরিবাহী। তবে নিউট্রাল কাটার ব্যাপারে কিছু সতর্কতা আছে, যা BNBC-তেও উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ২২.৫: পোল অনুযায়ী ব্রেকারের ধরন

ধরন	কী কাটে	সাধারণ ব্যবহার
SP (১ পোল)	কেবল ফেজ	বাসার প্রতিটি শাখা সার্কিট: বাতি, ফ্যান, সকেট

ধরন	কী কাটে	সাধারণ ব্যবহার
SPN	ফেজ সুরক্ষিত, নিউট্রাল কেবল কাটে	নিউট্রালও আলাদা করা দরকার এমন সিঙ্গেল ফেজ সার্কিট
DP (২ পোল)	ফেজ ও নিউট্রাল, দুটিই সুরক্ষিত	বাসার মেইন ইনকামার; গিজার ও পাম্পের ডেডিকেটেড লাইন
TP (৩ পোল)	তিন ফেজ	থ্রি-ফেজ মোটর ও মেশিন
TPN	তিন ফেজ সুরক্ষিত, নিউট্রাল কেবল কাটে	থ্রি-ফেজ ডিবির মেইন
4P (৪ পোল)	তিন ফেজ ও নিউট্রাল, সবই সুরক্ষিত	জেনারেটরের চেঞ্জওভার, থ্রি-ফেজ RCCB

BNBC-র ১.৩.৩১.২ ধারা বলছে, প্রবেশমুখে প্রতিটি লাইভ পরিবাহীতে ব্রেকার থাকতে হবে, আর গোটা ইনস্টলেশনে নিউট্রালের পথ যেন কোনো সুইচ বা ফিউজ ইউনিট দিয়ে ভাঙা না হয়। এ নিয়ম অনুযায়ী শাখা সার্কিটে সবসময় SP ব্রেকার বসে, আর নিউট্রাল সরাসরি নিউট্রাল বার থেকে লোডে যায়। মেইনে DP ব্যবহার করা হয় একটি লিংকড ব্রেকার হিসেবে, যেখানে দুই পোল যান্ত্রিকভাবে বাঁধা: একটি গেলে দুটিই যায়, তাই আলাদা করে নিউট্রাল কাটার প্রশ্ন ওঠে না।



চিত্র ২২.১০: *পোলভেদে ব্রেকারের সংযোগ (SP থেকে 4P)*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> শাখা সার্কিটের ব্রেকার সবসময় **ফেজ তারে** বসবে, নিউট্রালে নয়। নিউট্রালে বসালে ব্রেকার OFF করলেও ফিটিং পর্যন্ত ফেজ পৌঁছেই থাকে; টেস্টার জ্বলবে, বাতি বদলাতে গিয়ে হাত দিলেই শক। কাজের জায়গায় এই ভুল প্রায়ই দেখা যায়, তাই বাতি বদলানোর আগে টেস্টার দিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া নিরাপদ।

২২.৫.৫ ব্রেকিং ক্যাপাসিটি (Icn, Icu ও Ics)

রেটেড কারেন্ট নির্দেশ করে ব্রেকার স্বাভাবিকভাবে কত কারেন্ট **বইতে** পারবে; ব্রেকিং ক্যাপাসিটি নির্দেশ করে এটি সর্বোচ্চ কত ফল্ট কারেন্ট নিরাপদে **কাটতে** পারবে। এ দুটি সম্পূর্ণ আলাদা রেটিং, কিন্তু কেনার সময় দ্বিতীয়টি প্রায়ই দেখা হয় না।

একটি 16 A MCB-র গায়ে যদি চৌকো ঘরে 6000 লেখা থাকে, তার মানে সে ৬০০০ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত ফল্ট কারেন্ট নিরাপদে কেটে দিতে পারবে। ইনস্টলেশনের ওই বিন্দুতে সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট যদি ৮০০০ অ্যাম্পিয়ার হয়, তাহলে ফল্টের সময় ব্রেকারটি সার্কিট নিরাপদে কাটতে পারবে না; কন্টাক্ট জোড়া লেগে যেতে পারে, আর্ক না নিভে খোল ফেটে যেতে পারে।

ব্রেকিং ক্যাপাসিটি দুইভাবে প্রকাশ করা হয়। **Icu** (Ultimate) হলো চূড়ান্ত ক্ষমতা: এই মাত্রার ফল্ট ব্রেকার একবার কাটতে পারে, তবে এরপর সেটি বদলে ফেলা উচিত। **Ics** (Service) হলো সেবাযোগ্য ক্ষমতা: এতটা কাটার পরেও সে আবার নিরাপদে ব্যবহারযোগ্য থাকবে। MCCB-র গায়ে Ics লেখা থাকে Icu-র শতাংশ হিসেবে; ১০০ শতাংশ লেখা মানে ফল্টের পরেও ওটি রেখে দেওয়া যাবে।

ঘরোয়া MCB-তে চিহ্নটি আলাদা: সেখানে লেখা হয় **Icn**, আর IEC 60898-1-এর ছক বলে দেয় Ics কত হবে: Icn ৬০০০ পর্যন্ত হলে Ics-ও সমান; ৬০০০-এর বেশি ও ১০,০০০ পর্যন্ত হলে Ics হবে Icn-এর ৭৫ শতাংশ, তবে ৬০০০-এর কম নয়। তাই 10 kA-র একটি MCB ৭.৫ kA ফল্ট কেটেও কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

Σ সূত্র

Icn: ঘরোয়া MCB-র রেটেড শর্ট-সার্কিট ক্যাপাসিটি, চৌকো ঘরে অ্যাম্পিয়ারে লেখা

Icu: শিল্প-শ্রেণির ব্রেকারের চূড়ান্ত ব্রেকিং ক্যাপাসিটি (একবার)

Ics: সেবাযোগ্য ব্রেকিং ক্যাপাসিটি (এর পরেও ব্যবহারযোগ্য)

নিয়ম: ইনস্টলেশনের ওই বিন্দুর সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট $\leq$ Icn বা Icu

সাধারণভাবে বাংলাদেশের ফ্ল্যাটের ডিবিতে ৬ কিলোঅ্যাম্পিয়ার যথেষ্ট, ভবনের মেইন ডিবিতে ১০ কিলোঅ্যাম্পিয়ার, আর সাবস্টেশনের গা-ঘেঁষা প্যানেলে হিসাব করে নিতে হয়। ২২.১২.৬-এ ওই হিসাবটি উদাহরণসহ করা আছে।

২২.৬ মোল্ডেড কেস সার্কিট ব্রেকার (MCCB)

লোড ৬৩ অ্যাম্পিয়ারের বেশি হলে, অর্থাৎ MCB-র সীমা ছাড়ালে, MCCB ব্যবহার করা হয়। নামের 'মোল্ডেড কেস' মানে গোটা যন্ত্রটি একটি শক্ত ঢালাই-করা প্লাস্টিকের খোলে বসানো। হাউস ওয়্যারিংয়ে MCCB সাধারণত বহুতল ভবনের মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে, মিটারের পরে, যেখানে ভবনের মূল সাপ্লাই প্রবেশ করে, সেখানে বসে।

২২.৬.১ MCCB-র মার্কিং ও তার অর্থ

MCCB-র নেমপ্লেটে MCB-র চেয়ে অনেক বেশি তথ্য থাকে, এবং প্রতিটি তথ্যই গুরুত্বপূর্ণ। নিচের চিত্রটি একটি মার্লিন জেরাঁ NS100N-এর; ব্র্যান্ড বদলালেও ছকটি একই থাকে, কারণ IEC 60947-2 লেখাগুলো নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ফ্রেমের মাপ আর ট্রিপ ইউনিটের রেটিং এক জিনিস নয়। NS100 মানে ১০০ অ্যাম্পিয়ারের ফ্রেম: খোলটির মাপ ওই হিসাবে। ভেতরের ট্রিপ ইউনিট 40 A হলে ব্রেকারটি কার্যত ৪০ অ্যাম্পিয়ারের। তাই কেনার সময় কেবল 'NS100' বলা যথেষ্ট নয়; ফ্রেমের মাপ, ট্রিপ ইউনিটের রেটিং আর ব্রেকিং ক্যাপাসিটির শ্রেণি (N, H বা S): তিনটিই বলে দিতে হয়।

MCCB-র গায়ের লেখা



Ue বদলালে Icu বদলায়; নিজের ভোল্টেজের সারিটিই দেখতে হয়

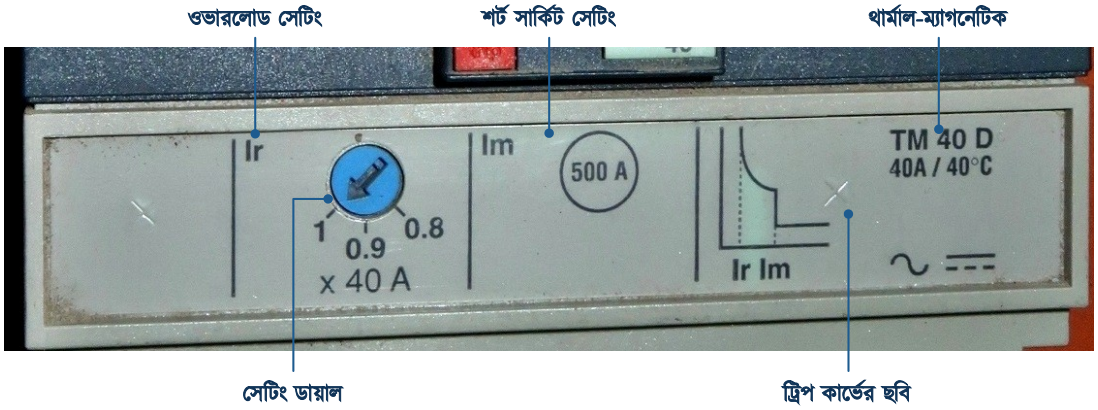
চিত্র ২২.১১: *MCCB-র নেমপ্লেট: ভোল্টেজভেদে Icu ও Ics*

সারণি ২২.৬: MCCB-র গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
NS100 N, XT1, 3VA2	Frame / series	প্রস্তুতকারকের সিরিজ ও ফ্রেমের মাপ। NS100 মানে ১০০ অ্যাম্পিয়ারের ফ্রেম। শেষের অক্ষর (N, H, S) ব্রেকিং ক্যাপাসিটির শ্রেণি বোঝায়; এটি কারেন্ট রেটিং নয়।

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
Ui 750 V	Rated insulation voltage	ইনসুলেশন নিরাপদে সর্বোচ্চ যত ভোল্টেজ সহ্য করবে।
Uimp 8 kV	Rated impulse withstand voltage	বজ্রপাত বা সুইচিং সার্জের মতো স্বল্পস্থায়ী উঁচু ভোল্টেজ কতটা সহ্য করবে।
Ue 220/240, 380/415 …	Rated operational voltage	যে ভোল্টেজে কাজ করার কথা। **প্রতিটি ভোল্টেজের জন্য আলাদা সারি** থাকে।
Icu (kA)	Ultimate breaking capacity	ওই ভোল্টেজে সর্বোচ্চ কত ফল্ট কারেন্ট একবার নিরাপদে কাটতে পারবে। ভোল্টেজ বাড়লে এই সংখ্যা কমে।
Ics %	Service breaking capacity	Icu-র কত শতাংশ কাটার পরেও ব্রেকার আবার ব্যবহারযোগ্য থাকবে। ২৫, ৫০, ৭৫ বা ১০০ শতাংশ হতে পারে।
TM 40 D / In	Trip unit ও rated current	TM মানে থার্মাল-ম্যাগনেটিক ট্রিপ ইউনিট, 40 মানে ৪০ অ্যাম্পিয়ার। পাশে ৪০ ডিগ্রি লেখা থাকলে ওটি সেই চারপাশের তাপমাত্রার কথা।
Ir (0.8–1) × In	Overload trip setting	ওভারলোড ট্রিপের ডায়াল। লোডের ফুল লোড কারেন্ট অনুযায়ী কমিয়ে-বাড়িয়ে নেওয়া যায়।
Im বা Isd	Magnetic / short-time setting	শর্ট সার্কিটে কত কারেন্টে তাৎক্ষণিক ট্রিপ হবে।
cat A / cat B	Utilization category	cat A-তে শর্ট-টাইম ডিলে নেই, ফল্টে সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ। cat B-তে ইচ্ছাকৃত সামান্য দেরি দেওয়া যায়, যাতে নিচের ব্রেকার আগে ট্রিপের সুযোগ পায়।
Icw	Short-time withstand current	কত কারেন্ট কত সময় (০.০৫–১ সেকেন্ড) না ট্রিপ করে সহ্য করবে। কেবল cat B-তে লেখা থাকে।
IEC / EN 60947-2	Product standard	শিল্প-শ্রেণির সার্কিট ব্রেকারের আন্তর্জাতিক মান।

MCCB-র ট্রিপ ইউনিট



চিত্র ২২.১২: *MCCB-র ট্রিপ ইউনিট: Ir-এর ডায়াল, Im আর ট্রিপ কার্ভের প্রতীক*

২২.৬.২ ওভারলোড ট্রিপ সেটিং (Ir)

অনেক সময় MCCB প্যানেলে বসানোর পর Ir ডায়ালটি কারখানার সেটিংয়েই রেখে দেওয়া হয়। অথচ এই ডায়ালই নির্ধারণ করে, ওভারলোডে ব্রেকার কত কারেন্টে ট্রিপ করবে।

ধরা যাক ফ্রেমটি ১০০ অ্যাম্পিয়ারের, ট্রিপ ইউনিট 40 A, আর লোডের হিসাবি কারেন্ট ৩৩ অ্যাম্পিয়ার। ডায়াল ১-এ থাকলে ব্রেকার ৪০ অ্যাম্পিয়ারের হিসাবে ওভারলোড ধরবে; ০.৮৫-এ নামালে ধরবে ৩৪ অ্যাম্পিয়ারের হিসাবে: লোডের অনেক কাছে। ক্যাবল বাঁচানোর দিক থেকে দ্বিতীয়টিই ঠিক।

সারণি ২২.৭: MCB ও MCCB-র পার্থক্য

বিষয়	MCB	MCCB
রেটেড কারেন্ট	০.৫–১২৫ A (বাজারে ৬–৬৩)	১৬–১৬০০ A বা তারও বেশি
ব্রেকিং ক্যাপাসিটি	৩–১০ kA	১০–১০০ kA
ট্রিপ সেটিং	ফিক্সড, বদলানো যায় না	অনেক মডেলে Ir ও Im ঘুরিয়ে সেট করা যায়
মান	IEC 60898-1	IEC 60947-2
মাপ	প্রতি পোল ১৮ মিমি, DIN রেলে	অনেক বড়, প্যানেলে বোল্ট করে বসে
কোথায়	ঘরের ডিবি, শাখা সার্কিট	ভবনের মেইন, বড় ফিডার, জেনারেটর

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ডায়াল কখনো লোডের ফুল লোড কারেন্টের (FLC) নিচে নামানো যাবে না; তাহলে স্বাভাবিক লোডেই ব্রেকার ট্রিপ করবে। ডায়াল FLC-র সামান্য উপরে রাখতে হবে এবং সেটিংটি প্যানেলের গায়ে লিখে রাখতে হবে।

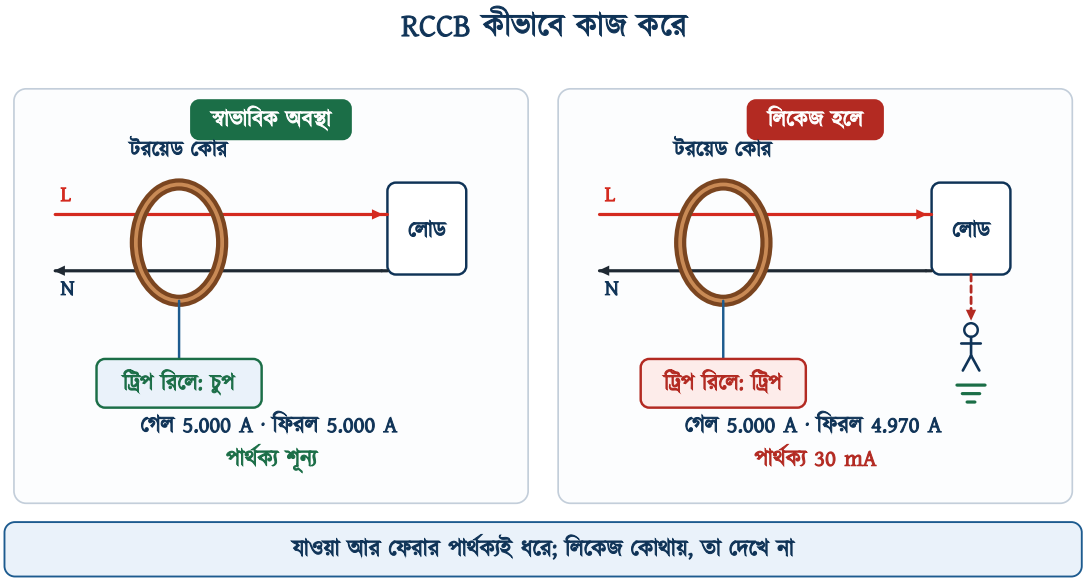
২২.৭ রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার (RCCB)

এ পর্যন্ত আলোচিত যন্ত্রগুলো মূলত তার রক্ষা করে। RCCB-র প্রধান কাজ মানুষকে বৈদ্যুতিক শক থেকে রক্ষা করা। নামটি পুরো করলে Residual Current Circuit Breaker; বাজারে একে ELCB, RCD বা কেবল 'লিকেজ ব্রেকার' নামেও ডাকা হয়, আর ইউরোপীয় যন্ত্রের গায়ে অনেক সময় শুধু `FI` লেখা থাকে।

২২.৭.১ RCCB-র কার্যপ্রণালি

নীতিটি একটি সহজ হিসাবের উপরে দাঁড়ানো: **যত কারেন্ট ফেজ দিয়ে গেল, ঠিক তত কারেন্টই নিউট্রাল দিয়ে ফিরবে।** এটিই স্বাভাবিক। নিউট্রাল দিয়ে সামান্যও কম কারেন্ট ফিরলে বুঝতে হবে, বাকি অংশ অন্য কোনো পথে, যেমন আর্থ, ভেজা দেয়াল বা কারও শরীর দিয়ে, চলে গেছে।

RCCB-র ভেতরে একটি গোল লোহার কোর থাকে, আর ফেজ ও নিউট্রাল দুটি তারই ওই কোরের ফুটো দিয়ে চলে যায়। দুই তারের কারেন্ট সমান হলে তাদের তৈরি চুম্বকক্ষেত্র পরস্পরকে কেটে দেয়, কোরে কিছুই থাকে না। অসমান হলেই একটি ছোট চুম্বকক্ষেত্র টিকে যায়, কোরে জড়ানো তৃতীয় একটি কয়েলে সামান্য ভোল্টেজ তৈরি হয়, আর সেই ভোল্টেজ ট্রিপ রিলেকে ছেড়ে দেয়।

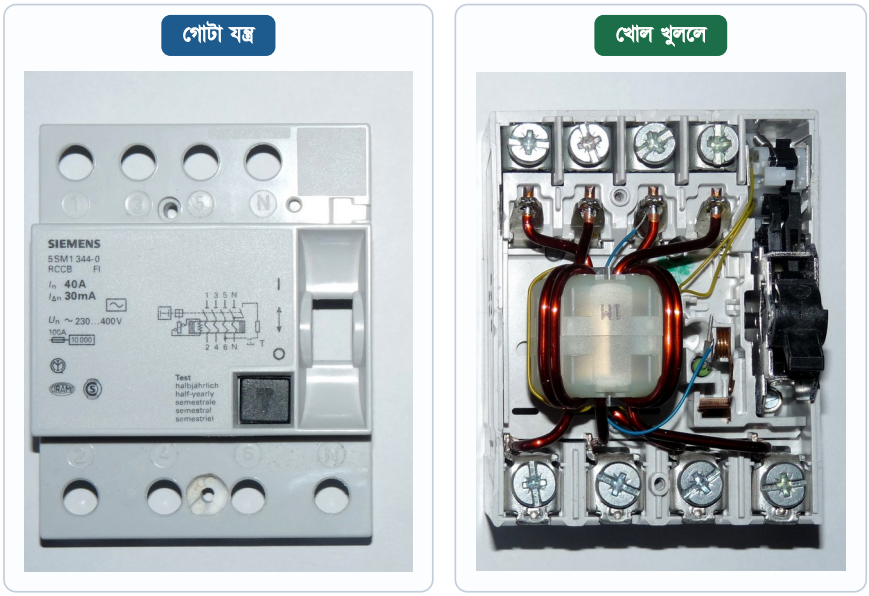


চিত্র ২২.১৩: *RCCB-র কার্যপ্রণালি: ফেজ ও নিউট্রাল কারেন্টের পার্থক্য*

মনে রাখতে হবে, নিউট্রালকেও RCCB-র ভেতর দিয়ে নিতে হবে; তা না হলে যন্ত্রটি ঠিকভাবে কাজ করবে না। কেবল ফেজ কোরের ভেতর দিয়ে গেলে লোড চালু হওয়ামাত্র কোরে অসমতা তৈরি হয় এবং RCCB ট্রিপ করে। মাঠে এর চেয়েও বেশি হয় আরেকটি ভুল: RCCB-র নিচের কোনো সার্কিটের নিউট্রাল সোজা নিউট্রাল বার থেকে নিয়ে নেওয়া। তাতে ওই সার্কিটের ফেরার কারেন্ট কোরের বাইরে দিয়ে ফেরে; RCCB সেটিকে লিকেজ হিসেবে ধরে এবং বারবার ট্রিপ করে। BNBC-র ১.৩.৯.৩.১৪ ধারায় সাধারণ নিউট্রাল এমনিতেই নিষিদ্ধ; এখানে কারণটি আরও পরিষ্কার হয়ে যায়।

IEC 61008-1 সময়ের সীমাও বেঁধে দিয়েছে। সাধারণ ধরনের RCCB-কে রেটেড লিকেজ কারেন্টে ০.৩ সেকেন্ডের ভেতরে, তার দ্বিগুণে ০.১৫ সেকেন্ডে আর পাঁচ গুণে মাত্র ০.০৪ সেকেন্ডে কেটে দিতে হবে। অর্থাৎ লিকেজ যত বেশি, ট্রিপ তত দ্রুত; ৩০ mA-র RCCB-তে ১৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার লিকেজ হলে ০.০৪ সেকেন্ডের মধ্যেই লাইন কেটে যায়।

RCCB: বাইরে ও ভেতরে



নিউট্রালসহ চারটি তারই কোরের ভেতর দিয়ে গেছে

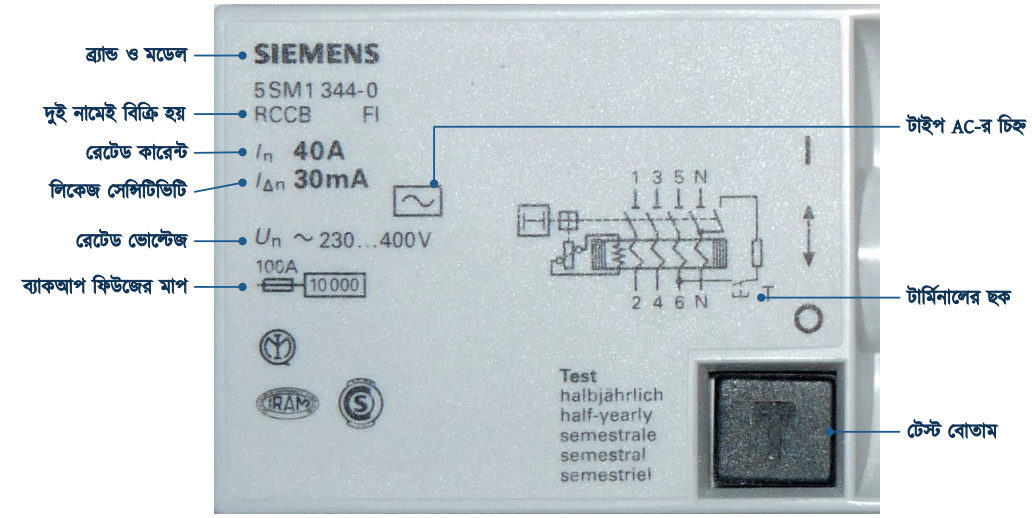
চিত্র ২২.১৪: *RCCB-র বাইরের রূপ ও ভেতরের টরয়েড কোর*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> লিকেজ কোথায় হচ্ছে, শরীরে না ভেজা দেয়ালে, RCCB তা বোঝে না; এটি কেবল ফেজ ও নিউট্রাল কারেন্টের পার্থক্য মাপে। এ কারণে যেকোনো অজানা পথে লিকেজ হলে, এমনকি আর্থিং তার না থাকলেও, RCCB তা ধরতে পারে। এ কারণেই যেকোনো অজানা পথ দিয়ে কারেন্ট গেলেই সে ধরে ফেলবে, এমনকি আর্থিং তার না থাকলেও।

২২.৭.২ RCCB-র মার্কিং ও তার অর্থ

RCCB-র গায়ে MCB-র চেয়ে কম তথ্য থাকে, তবে এর মধ্যে IΔn না দেখে কেনা উচিত নয়। শুধু '৪০ অ্যাম্পিয়ারের RCCB' চাইলে ১০০ mA-র যন্ত্রও দেওয়া হতে পারে, যা মানুষকে শক থেকে রক্ষা করে না। রেটিংটি তাই দুই ভাগে পড়তে হয়: কত কারেন্ট বইতে পারে (In), আর কত লিকেজে ছেড়ে দেয় (IΔn)।

RCCB-র গায়ের লেখা



30 mA মানুষের জন্য; 100 বা 300 mA শুধু আগুন ঠেকাতে

চিত্র ২২.১৫: *RCCB-র গায়ের প্রতিটি লেখা*

সারণি ২২.৮: RCCB ও RCBO-র গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
In 40 A	Rated current	স্বাভাবিক অবস্থায় কত কারেন্ট বইতে পারবে। এটি ওভারলোড সুরক্ষার রেটিং নয়; RCCB ওভারলোড ধরেই না।
IΔn 30 mA	Rated residual operating current	কত লিকেজ কারেন্টে ট্রিপ করবে। **সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা।** ৩০ mA মানুষের সুরক্ষার জন্য।
Un ~230...400 V	Rated voltage	সিঙ্গেল ফেজে ২৩০, থ্রি-ফেজে ৪০০ ভোল্ট।
~ · ⎓ · F · B চিহ্ন	RCD type	কী ধরনের লিকেজ ধরতে পারবে: কেবল সাইন-তরঙ্গের এসি, নাকি স্পন্দিত ডিসিও। ২২.৭.৩ দ্রষ্টব্য।

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
চৌকো ঘরে 10000, আগে 100 A	Conditional short-circuit current ও ব্যাকআপ ফিউজ	উপযুক্ত ব্যাকআপ ফিউজ বা MCB (এখানে ১০০ A) সঙ্গে থাকলে সর্বোচ্চ ১০ kA ফল্ট সহ্য করবে। **RCCB নিজে ফল্ট কাটে না**, তাই সঙ্গে MCB বা MCCB লাগেই।
t ≤ 0.1 s বা 0.3 s	Maximum break time	লিকেজ ধরার পর কত সময়ের ভেতরে কেটে দেবে।
T বা TEST	Test button	চাপলে ভেতরে কৃত্রিম লিকেজ তৈরি হয়; ঠিক থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে।
1-3-5-N / 2-4-6-N	Terminals	**নিউট্রালও RCCB-র ভেতর দিয়ে যেতে হবে:** নইলে যন্ত্র কাজই করবে না।
চৌকো ঘরে S	Selective / time-delayed	একটু দেরিতে ট্রিপ করে, যাতে নিচের ৩০ mA যন্ত্রটি আগে সুযোগ পায়।
IEC 61008-1	Product standard	RCCB-র আন্তর্জাতিক মান। RCBO-তে থাকে IEC 61009-1।

২২.৭.৩ RCCB-র সেন্সিটিভিটি ও প্রকারভেদ

RCCB কেনার সময় দুটি বিষয় নির্দিষ্ট করতে হয়: কত মিলিঅ্যাম্পিয়ারে ট্রিপ করবে, আর কোন টাইপ।

সারণি ২২.৯: RCCB-র সেন্সিটিভিটি

IΔn	সুরক্ষার ধরন	কোথায় ব্যবহার
১০ mA	অতি সংবেদনশীল	হাসপাতালের যন্ত্র, গবেষণাগার, শিশু-এলাকা
৩০ mA	**মানুষ:** শক থেকে বাঁচায়	সব সকেট সার্কিট, বাথরুম, রান্নাঘর, গিজার, পাম্প, বাইরের কাজ
১০০ mA	আংশিক: শক নয়, ঝুঁকি কমায়	মিশ্র ব্যবহার; শক-সুরক্ষার জন্য নির্ভরযোগ্য নয়
৩০০ / ৫০০ mA	কেবল অগ্নি-সুরক্ষা	ভবনের মেইন ইনকামার, বড় ইনস্টলেশনের ফিডার

সারণি ২২.১০: RCD-র টাইপ (IEC 61008/61009 ও IEC 62423)

টাইপ	কী ধরতে পারে	কোথায় লাগে
AC	কেবল সাইন-তরঙ্গের এসি লিকেজ	পুরোনো ধরনের সাধারণ সার্কিট; আজকাল যথেষ্ট নয়
A	এসি + স্পন্দিত ডিসি লিকেজ	আধুনিক বাসাবাড়ির স্ট্যান্ডার্ড; যেকোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্র থাকলেই এটি
F	A-এর সঙ্গে উচ্চ কম্পাঙ্কের লিকেজও	ইনভার্টার এসি, ইনভার্টার ওয়াশিং মেশিন
B	মসৃণ ডিসি লিকেজও	সোলার ইনভার্টার, ইভি চার্জার

বাংলাদেশের দোকানে যা সহজে মেলে তা প্রায় সবই টাইপ AC। অথচ আজকের ঘরে ইনভার্টার এসি, আইপিএস, এলইডি ড্রাইভার, ল্যাপটপের অ্যাডাপ্টার: সবই ভেতরে রেকটিফায়ার রাখে, আর তাদের লিকেজ খাঁটি সাইন-তরঙ্গের নয়। টাইপ AC এই স্পন্দিত ডিসি লিকেজ ধরতে পারে না, ফলে সুরক্ষা থাকলেও তা কার্যকর হয় না। নতুন কাজে **টাইপ A** চেয়ে নেওয়াই ঠিক; দাম সামান্য বেশি।

২২.৭.৪ টেস্ট বোতাম ও নিয়মিত পরীক্ষা

RCCB-র গায়ে T লেখা ছোট বোতামটি হলো টেস্ট বোতাম। বোতামটি ভেতরে ইচ্ছে করে একটি রোধের মধ্য দিয়ে সামান্য কারেন্ট বাইপাস করে দেয়; অর্থাৎ কৃত্রিম লিকেজ। যন্ত্র ঠিক থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে।

সিমেন্সের যন্ত্রটির গায়ে ছাপাই আছে; 'Test, half-yearly'। অনেক প্রস্তুতকারক মাসে একবার বলে। যে নির্দেশনাই মানা হোক, বোতামটি নিয়মিত চেপে পরীক্ষা করতে হবে। কারণ RCCB নষ্ট হয়ে গেলে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না; বাতি জ্বলে, ফ্যান ঘোরে, সব ঠিকঠাক চলে। কিন্তু প্রকৃত লিকেজের সময় সেটি ট্রিপ করবে না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> টেস্ট বোতাম চাপার পরও RCCB ট্রিপ না করলে সেটি বদলে ফেলতে হবে; এটি মেরামতযোগ্য নয়। আর ট্রিপ করার পর যদি রিসেট না হয়, তার মানে সার্কিটে সত্যিকারের লিকেজ আছে; আগে লিকেজের উৎস খুঁজে ঠিক করতে হবে, তারপর রিসেট করতে হবে।

২২.৭.৫ RCD সম্পর্কে BNBC ও IEC-এর বিধান

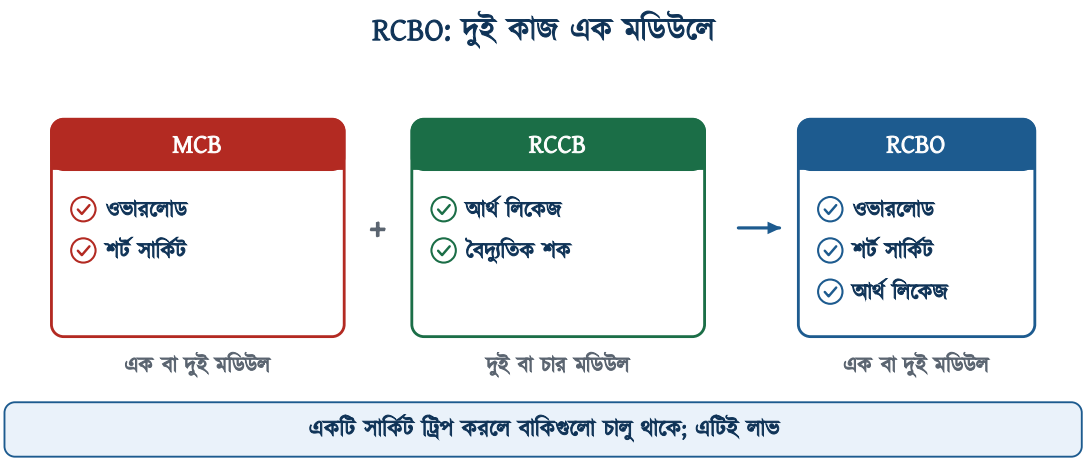
BNBC ২০১২-র পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এ **RCCB-র উল্লেখ নেই।** গোটা অধ্যায়ে 'earth leakage' কথাটি মোটে তিনবার এসেছে, তার একটিতে (১.৩.২৫.২(গ)(iii)) বলা আছে দূরের সাবস্টেশন থেকে সাপ্লাই এলে আর্থ-লিকেজ ট্রিপওয়ালা ব্রেকার প্রয়োজন হতে পারে। ঘরের সকেটে ৩০ mA RCD বসানো কোডে বাধ্যতামূলক করা হয়নি।

কোডটি পুরোনো বলেই এতে RCD-র উল্লেখ নেই। আন্তর্জাতিক মান IEC 60364-4-41 স্পষ্ট করে বলেছে: সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য ৩২ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত প্রতিটি সকেট আউটলেটে ৩০ mA-র RCD থাকতেই হবে। কাজেই নকশা করার সময় BNBC-র নীরবতাকে অনুমতি ভাবা যাবে না; যেখানে মানুষের হাত পড়ে সেখানে ৩০ mA বসাতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> একটি ৪০ A / ৩০ mA RCCB-র নিচে গোটা ফ্ল্যাটটি বসিয়ে দেওয়া সবচেয়ে সস্তা সমাধান, কিন্তু সবচেয়ে বিরক্তিকরও: যেকোনো একটি সার্কিটে সামান্য লিকেজ হলেই পুরো বাড়ির বিদ্যুৎ চলে যায়। ভালো নকশায় ভেজা জায়গার সার্কিটগুলো (বাথরুম, রান্নাঘর, পাম্প) একটি RCCB-র নিচে, আর বাতি-ফ্যানের সার্কিট আলাদা রাখা হয়; রাতে লিকেজ হলেও অন্তত আলো থাকে।

২২.৮ ওভারকারেন্ট সুরক্ষাসহ রেসিডুয়াল কারেন্ট ব্রেকার (RCBO)

RCBO হলো MCB আর RCCB একসঙ্গে, এক খোলে। নামটিও তাই: Residual Current Breaker with Overcurrent protection। এক মডিউল বা দুই মডিউল জায়গা নেয়, আর একাই ওভারলোড, শর্ট সার্কিট ও লিকেজ: তিনটিই সামলায়।



চিত্র ২২.১৬: *MCB আর RCCB-র কাজ এক যন্ত্রে*

RCBO-র প্রধান সুবিধা হলো প্রতিটি সার্কিট আলাদাভাবে ট্রিপ করে। একটি RCCB-র নিচে ছয়টি সার্কিট থাকলে যেকোনো একটির লিকেজে ছয়টিই বন্ধ হয়। প্রতিটি সার্কিটে আলাদা RCBO থাকলে কেবল গোলমেলে সার্কিটটিই যায়, বাকিগুলো চলে। ফ্রিজ, আইপিএস বা রাতের বাতির মতো যেসব লোড বন্ধ হলে অসুবিধা হয়, সেগুলোর জন্য এটি বড় সুবিধা।

তবে এতে খরচ বেশি। প্রতিটি সার্কিটে আলাদা RCBO বসালে মোট খরচ একটি RCCB-র কয়েক গুণ হয়, অথচ একটি RCCB একাই দশটি সার্কিট ঢেকে দিতে পারে। তাই বাস্তবে মাঝামাঝি একটি পথ নেওয়া হয়; যেসব সার্কিটে ঝুঁকি বা গুরুত্ব বেশি (গিজার, পাম্প, রান্নাঘর) সেগুলোয় RCBO, আর বাকিগুলো একটি সাধারণ RCCB-র নিচে।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> RCBO বসানোর সময় লোডের নিউট্রালটি অবশ্যই ওই RCBO-র নিউট্রাল টার্মিনাল থেকেই নিতে হবে, সরাসরি নিউট্রাল বার থেকে নয়। ভুল করলে দুটির একটি হবে; হয় বসানোর সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে, নয়তো ট্রিপই করবে না। RCBO 'কাজ করে না' বলে যেসব অভিযোগ আসে, তার বেশির ভাগের কারণ এই ভুল।

২২.৯ সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইস (SPD)

এ পর্যন্ত আলোচিত যন্ত্রগুলো কারেন্টে সাড়া দেয়, কিন্তু SPD সাড়া দেয় ভোল্টেজে। এর কাজ হলো লাইনে হঠাৎ আসা কয়েক হাজার ভোল্টের সার্জকে যন্ত্রের দিকে না পাঠিয়ে আর্থে সরিয়ে দেওয়া। লাইনে হঠাৎ যে কয়েক হাজার ভোল্টের ঝলক আসে, সেটিকে যন্ত্রের দিকে যেতে না দিয়ে আর্থের দিকে সরিয়ে দেওয়া।

২২.৯.১ সার্জের প্রকৃতি ও ব্রেকারের সীমাবদ্ধতা

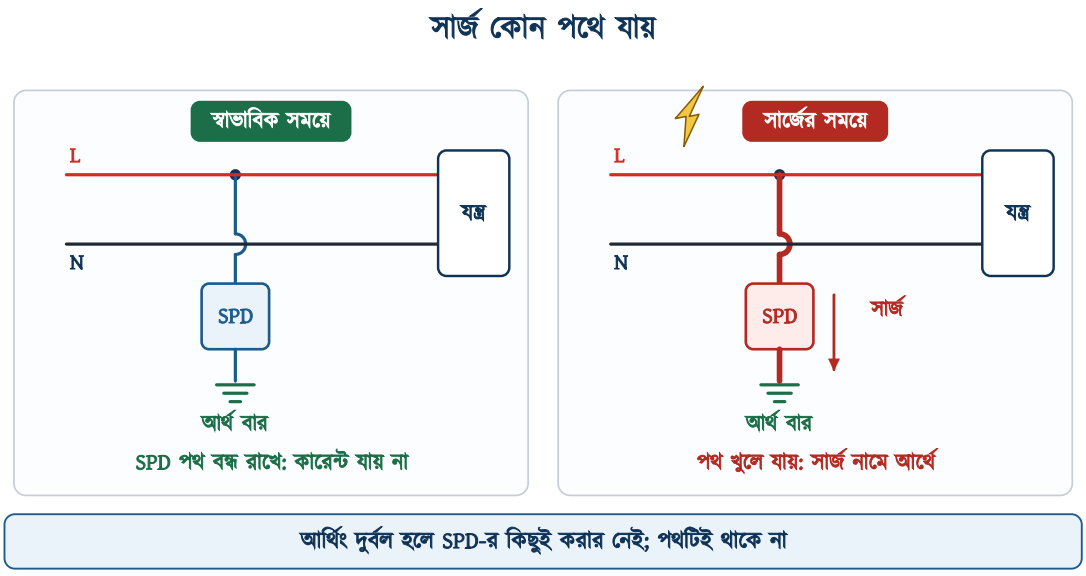
সার্জ মানে কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডের একটি ভোল্টেজ-ঝলক। বজ্রপাত সরাসরি লাইনে না পড়লেও এক-দুই কিলোমিটার দূরে পড়লেই লাইনে ইন্ডাকশনে কয়েক হাজার ভোল্ট উঠে আসতে পারে। কারখানার বড় মোটর বন্ধ হলে বা ট্রান্সফরমার চালু-বন্ধ করলেও ছোট মাত্রার সার্জ তৈরি হয়।

ঘটনাটি এত দ্রুত যে কোনো ব্রেকারের নড়ার সময়ই নেই; সবচেয়ে দ্রুত ম্যাগনেটিক ট্রিপেও লাগে মিলিসেকেন্ড, আর সার্জ শেষ হয়ে যায় মাইক্রোসেকেন্ডে। তা ছাড়া সার্জে লোড কারেন্ট বাড়ে না, বাড়ে ভোল্টেজ; আর ব্রেকার ভোল্টেজে সাড়া দেয় না।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সার্জ আর ভোল্টেজ ওঠানামা এক জিনিস নয়, অথচ দুটিকে গুলিয়ে ফেলা খুব সাধারণ। গ্রিডের ভোল্টেজ যে ১৮০ থেকে ২৫০-এর মধ্যে ওঠানামা করে, সেটি সেকেন্ড বা মিনিটের ব্যাপার, আর তার জন্য স্টেবিলাইজার আছে। সার্জ কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডের কয়েক হাজার ভোল্ট: স্টেবিলাইজারের রিলে কাজ করার আগেই সার্জ শেষ হয়ে যায়। আইপিএস বা ইউপিএসও সার্জ ঠেকায় না; বজ্রঝড়ের পর তাদের নিজেদের বোর্ডই সবার আগে নষ্ট হয়ে যায়।

SPD-র ভেতরে থাকে ভেরিস্টর (MOV): এমন একটি উপাদান যার রোধ ভোল্টেজের উপরে নির্ভর করে। স্বাভাবিক ২৩০ ভোল্টে তার রোধ কয়েক মেগাওহম, অর্থাৎ পথটি কার্যত বন্ধ। ভোল্টেজ একটি সীমা ছাড়ালেই রোধ নেমে আসে

কয়েক ওহমে, পথ খুলে যায়, আর বাড়তি শক্তিটি আর্থিং বারে নেমে যায়। ঝলক শেষ হলে ভেরিস্টর আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়।



চিত্র ২২.১৭: *SPD-র কার্যপ্রণালি: স্বাভাবিক অবস্থা ও সার্জ*

২২.৯.২ SPD-র প্রকারভেদ (টাইপ ১, ২ ও ৩)

সারণি ২২.১১: SPD-র টাইপ (IEC 61643-11)

টাইপ	যে তরঙ্গে পরীক্ষিত	কোথায় বসে	কী ঠেকায়
টাইপ ১	10/350 মাইক্রোসেকেন্ড (Iimp)	ভবনের প্রধান সাপ্লাইয়ের প্রবেশমুখে	সরাসরি বা কাছাকাছি বজ্রপাতের বিরাট শক্তি
টাইপ ২	8/20 মাইক্রোসেকেন্ড (In, Imax)	মেইন ডিবি বা ফ্ল্যাটের ডিবিতে	লাইনে ইন্ডাকশনে আসা সার্জ: সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত
টাইপ ৩	8/20 মাইক্রোসেকেন্ড, ছোট মাপ	সংবেদনশীল যন্ত্রের গা-ঘেঁষে	টাইপ ২-এর পরে অবশিষ্ট সার্জ থেকে শেষ স্তরের সুরক্ষা

তরঙ্গের নামের সংখ্যা দুটি মাইক্রোসেকেন্ডে সময় নির্দেশ করে। 10/350 মানে ১০ মাইক্রোসেকেন্ডে শীর্ষে ওঠে, ৩৫০ মাইক্রোসেকেন্ডে অর্ধেকে নামে; 8/20-এ ওঠে ৮-এ, নামে ২০-এ। ফারাকটি বিরাট: একই শীর্ষ কারেন্টে 10/350 তরঙ্গ 8/20-এর চেয়ে বহু গুণ বেশি চার্জ ও শক্তি বয়ে আনে (চার্জের হিসাবে প্রায় বিশ গুণ)। এজন্যই টাইপ ১ অনেক ভারী ও দামি যন্ত্র।

বাংলাদেশের সাধারণ ফ্ল্যাটে টাইপ ২-ই যথেষ্ট, আর সেটিই বসে ডিবির ইনকামিংয়ে। যে ভবনে ছাদের উপরে বজ্র-নিরোধক দণ্ড আছে, সেখানে প্রবেশমুখে টাইপ ১ আর ভেতরের ডিবিতে টাইপ ২: দুটিই লাগে।

২২.৯.৩ SPD-র মার্কিং ও তার অর্থ

SPD-র গায়ের লেখা



জানালা লাল হলে গোটা SPD নয়, ওই মডিউলটিই বদলাতে হয়

চিত্র ২২.১৮: *SPD-র মার্কিং ও স্ট্যাটাস জানালা*

সারণি ২২.১২: SPD-র গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
T1 · T2 · T3 (চৌকো ঘরে)	Type	কোন শ্রেণির SPD, অর্থাৎ কোথায় বসবে।
Uc 280 V AC	Maximum continuous operating voltage	সর্বোচ্চ যত ভোল্টেজে সে দিনের পর দিন বসে থাকতে পারবে। ২৩০ ভোল্টের লাইনে ২৭৫ বা ২৮০ নেওয়া হয়, কারণ গ্রিডে ভোল্টেজ ওঠানামা করে।
Up < 1.3 kV	Voltage protection level	সার্জের সময় যন্ত্রের দিকে সর্বোচ্চ যত ভোল্টেজ পৌঁছবে। **যত কম, তত ভালো।**
In (8/20) 20 kA	Nominal discharge current	যত সার্জ কারেন্ট সে বারবার (অন্তত ১৫ বার) সামলাতে পারবে, নিজে নষ্ট না হয়ে।
Imax (8/20) 40 kA	Maximum discharge current	একবারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা। এর পরে মডিউলটি বদলাতে হতে পারে।
Iimp (10/350) 25 kA	Impulse current	কেবল টাইপ ১-এ থাকে; সরাসরি বজ্রপাতের অংশ বইবার ক্ষমতা।

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
125 AgL বা gG	Maximum backup fuse	SPD-র আগে সর্বোচ্চ কত অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ বা MCB বসানো যাবে। **ব্যাকআপ সুরক্ষা ছাড়া SPD বসানো চলে না।**
IP20	Enclosure protection	খোলের সুরক্ষা-শ্রেণি: আঙুল ঢোকে না, পানি ঠেকায় না।
সবুজ / লাল জানালা	Status indicator	সবুজ মানে মডিউল ভালো আছে, **লাল মানে আয়ু শেষ; বদলাতে হবে।** গোটা যন্ত্র নয়, কেবল ওই প্লাগ-ইন মডিউলটি টেনে বের করে নতুন বসাতে হয়।
L / N / PE	Terminals	লাইন, নিউট্রাল ও আর্থ। PE সংযোগ ছাড়া SPD পুরোপুরি অকেজো।
IEC 61643-11	Product standard	লো-ভোল্টেজ SPD-র আন্তর্জাতিক মান।

২২.৯.৪ SPD বসানোর নিয়ম

১. **আর্থিং আগে।** SPD সার্জকে আর্থে পাঠায়; আর্থ রেজিস্ট্যান্স বেশি হলে সার্জ কারেন্ট সহজে আর্থে যেতে পারে না। দুর্বল আর্থিংয়ে SPD বসালে কোনো লাভ হয় না।

২. **ব্যাকআপ সুরক্ষা লাগবেই।** SPD-র ভেতরের ভেরিস্টর একদিন শেষ হবে, আর শেষ হওয়ার ধরনটি প্রায়ই শর্ট সার্কিট। গায়ে লেখা সীমার (যেমন 125 A) ভেতরে একটি MCB বা ফিউজ আগে বসাতে হবে, নইলে ওই শর্ট গোটা ডিবিতে ছড়াবে।

৩. **তার যত ছোট, তত ভালো।** সাপ্লাই থেকে SPD আর SPD থেকে আর্থ বার পর্যন্ত দুই তারের দৈর্ঘ্য মিলিয়ে আধা মিটারের বেশি না হওয়াই নিয়ম (IEC 60364-5-534)। লম্বা তারে ইন্ডাক্টিভ ভোল্টেজ যোগ হয়, ফলে যন্ত্রে Up-এর চেয়ে বেশি ভোল্টেজ পৌঁছায়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> SPD ওভারলোড বা লিকেজের কোনো বিকল্প নয়; সে কেবল সার্জ সামলায়। আবার ব্রেকারও সার্জ সামলায় না। এই দুটির কোনোটিই অন্যটির জায়গা নিতে পারে না, তাই ডিবিতে দুটিই থাকে।

২২.১০ অন্যান্য সুরক্ষা ও সুইচিং ডিভাইস

বাজারে ও নকশায় আরও কয়েকটি ডিভাইসের নাম পাওয়া যায়। হাউস ওয়্যারিংয়ে এগুলোর সবকটি লাগে না, তবে পরিচিতির জন্য নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হলো।

২২.১০.১ আইসোলেটর বা মেইন সুইচ

আইসোলেটর কোনো সুরক্ষা দেয় না; এটি হাতে চালানো একটি সুইচ, যার কাজ কেবল নিরাপদে লাইন বিচ্ছিন্ন করা। মেরামতের সময় যে মেইন সুইচ বন্ধ করা হয়, সেটিই আইসোলেটর। BNBC-র ১.৩.৩১.১ ধারা বলছে মেইন সুইচ ধাতব আবরণে থাকবে আর ব্রেকার কাছাকাছি বসবে। মান IEC 60947-3।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> আইসোলেটরকে ব্রেকার মনে করা যাবে না। ফল্টে সে ট্রিপ করবে না, কারণ ট্রিপ করার কোনো ব্যবস্থাই তার নেই। ছোট ডিবিতে অনেকে মেইনে DP MCB ব্যবহার করে, তাতে দুটি কাজই হয়; কিন্তু আলাদা আইসোলেটর থাকলে সেটিকে সুরক্ষা ধরা যাবে না।

২২.১০.২ আর্থ লিকেজ সার্কিট ব্রেকার (ELCB)

পুরোনো ELCB ছিল ভোল্টেজ-অপারেটেড: যন্ত্রের ধাতব বডি আর আর্থের মধ্যে ভোল্টেজ উঠলে ট্রিপ করত। ওই প্রযুক্তি এখন বাতিল, কারণ আর্থ তারটি ছিঁড়ে গেলে সে কিছুই টের পেত না। বাজারে অবশ্য আজও অনেক RCCB আর RCBO-কে 'ELCB' নামেই বিক্রি করা হয়। যাচাইয়ের সহজ উপায় হলো গায়ের লেখা দেখা: $I\Delta n$ এবং `IEC 61008` বা `61009` লেখা থাকলে যন্ত্রটি আধুনিক কারেন্ট-অপারেটেড RCD, নামে যা-ই লেখা থাকুক।

২২.১০.৩ শিল্প ও সাবস্টেশনের ব্রেকার

MPCB (মোটর প্রোটেকশন সার্কিট ব্রেকার) মোটরের জন্য বিশেষ ব্রেকার; কন্টাক্টরের সঙ্গে মিলে এটি স্টার্টার হিসেবে কাজ করে। **AFDD** তারের ভেতরের ছোট আর্ক (আলগা সংযোগ, ইঁদুরে কাটা তার) ধরে আগুন ঠেকায়; মান IEC 62606, দাম এখনো বেশি। **ACB** সাবস্টেশনের এলটি প্যানেলের ৬৩০ থেকে ৬৩০০ অ্যাম্পিয়ারের মেইন ব্রেকার। **VCB** ১১ কিলোভোল্টের সাবস্টেশনে, ভ্যাকুয়ামে আর্ক নেভায়। এদের কোনোটিই বাসাবাড়ির ডিবিতে বসে না, আর ACB-VCB চালানোর অধিকার কেবল প্রশিক্ষিত ও অনুমোদিত কর্মীর।

যেগুলো বাসার ডিবিতে বসে না



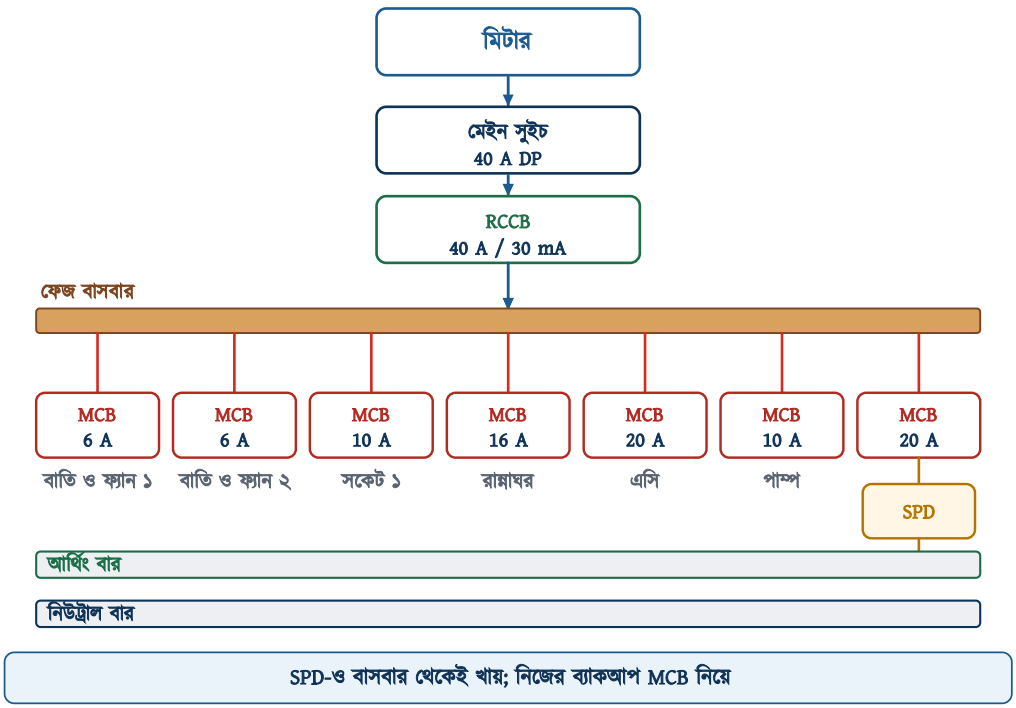
ACB ও VCB চালানো শুধু অনুমোদিত কর্মীর কাজ

চিত্র ২২.১৯: *কোনটি কোথায় বসে: মোটরের স্টার্টারে, ঘরের সার্কিটে, এলটি প্যানেলে ও ১১ কেভি সাবস্টেশনে*

২২.১১ ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে ডিভাইস বসানোর ক্রম

এই যন্ত্রগুলো একটি ডিবিতে নির্দিষ্ট ক্রমে বসানো হয়: উপরের দিক থেকে নিচে: বড় রেটিং থেকে ছোট, সাধারণ সুরক্ষা থেকে নির্দিষ্ট সুরক্ষা।

ডিবিতে ডিভাইসের ক্রম



SPD-ও বাসবার থেকেই খায়; নিজের ব্যাকআপ MCB নিয়ে

চিত্র ২২.২০: *একটি ফ্ল্যাটের ডিবির এক-রেখা চিত্র (Single-line Diagram)*

১. **মিটার:** বিতরণ কোম্পানির, সিল করা। এর আগে কিছু বসে না।

২. **মেইন সুইচ বা মেইন MCB (DP):** পুরো ফ্ল্যাটের সাপ্লাই চালু-বন্ধ করার সুইচ। BNBC ১.৩.৩১.২ অনুযায়ী প্রবেশমুখে প্রতিটি লাইভ পরিবাহীতে ব্রেকার।

৩. **RCCB:** মেইনের পরে, বাসবারের আগে। এর নিচের সব সার্কিট লিকেজ-সুরক্ষা পাবে।

৪. **ফেজ বাসবার:** RCCB থেকে সব MCB-তে সাপ্লাই বিলি করে (অধ্যায় ২১ দ্রষ্টব্য)।

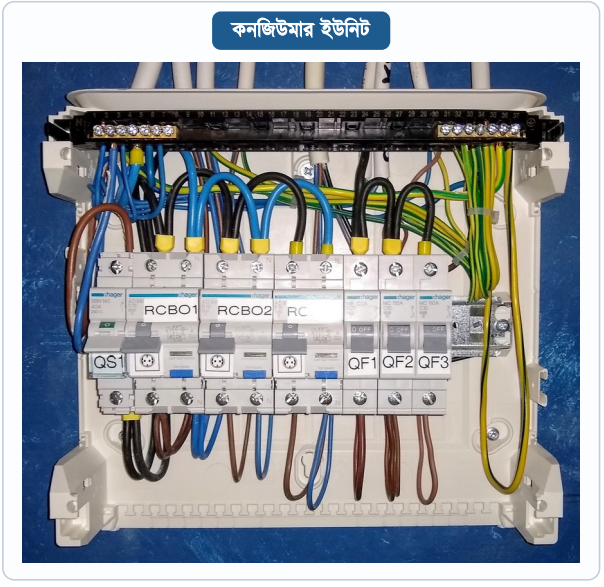
৫. **MCB-র সারি:** প্রতিটি শাখা সার্কিটের একটি করে। বড় রেটিং বাঁয়ে, ছোট ডাইনে রাখলে খুঁজতে সুবিধা।

৬. **SPD:** নিজস্ব ব্যাকআপ MCB-র মাধ্যমে সাপ্লাই থেকে সংযোগ নেয় এবং আর্থিং বারে যুক্ত থাকে। চিত্রে সরলতার জন্য SPD বাসবার থেকে নেওয়া দেখানো হয়েছে; তবে IEC 60364-5-534 অনুযায়ী একে RCCB-র আগে, সাপ্লাইয়ের দিকে বসানোই ভালো, কারণ সার্জের কারেন্ট RCCB-র ভেতর দিয়ে গেলে RCCB ট্রিপ করতে পারে (অধ্যায় ২৫-এ এই বিন্যাসই দেখানো হবে)।

৭. **নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার:** আলাদা দুটি, কখনো এক নয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্রতিটি ওয়ের গায়ে সার্কিটের নাম লেখা; BNBC ১.৩.৩৪(ঘ) এটিকে বাধ্যতামূলক করেছে, এটি অত্যন্ত কাজের অভ্যাস। রাত দুটোয় কোনো একটি সার্কিট ট্রিপ করলে লেবেল থাকা আর না থাকার পার্থক্য দশ সেকেন্ড বনাম আধ ঘণ্টা।

তারসহ একটি ডিবি



চিত্র ২২.২১: *তারসহ একটি বাস্তব কনজিউমার ইউনিট: QS1 আইসোলেটর, দুটি RCBO, একটি RCCB ও তিনটি MCB*

RCCB ও MCB-র সারি



প্রতিটি ওয়ের গায়ে নাম, আর একটি ওয়ে ইচ্ছে করে খালি রাখা

চিত্র ২২.২২: *RCCB-র নিচে বারোটি MCB: প্রতিটি ওয়ের গায়ে নাম, একটি ওয়ে খালি*

চিত্র ২২.২২-এ 'SPARE' লেখা একটি ওয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে। এটি BNBC-র নিয়ম: BNBC-র ১.৩.৯.৩.৯ ধারা বলছে প্রতি পাঁচটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি খালি ওয়ে রাখতে হবে, আর সেই ওয়েতে ব্রেকার বসানোর জায়গা ও তার বের করার ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

২২.১২ ব্রেকার নির্বাচন ও ক্যালকুলেশন

ব্রেকার নির্বাচনের হিসাব অধ্যায় ১৬-এর পাওয়ারের সূত্রের উপর ভিত্তি করে করা হয়; এর সঙ্গে আরও দুটি নিয়ম মানতে হয়। অধ্যায় ১৬-এ পাওয়ারের যে সূত্র শেখা হয়েছে, তার উপরে দুটি নিয়ম বসালেই কাজ শেষ।

ব্রেকার নির্বাচনের ধাপ



ব্রেকার ক্যাবলকে বাঁচায়; তাই ক্যাবলের চেয়ে বড় নয়

চিত্র ২২.২৩: *ব্রেকার নির্বাচনের সাতটি ধাপ*

চিত্রের সাতটি ধাপ হলো: লোড যোগ করা, কারেন্ট নির্ণয়, ব্রেকারের রেটিং নির্বাচন, ক্যাবলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, ট্রিপ কার্ভ নির্বাচন, ব্রেকিং ক্যাপাসিটি যাচাই, এবং পোল ও লিকেজ সুরক্ষা ঠিক করা। প্রথম চারটি ধাপের হিসাব নিচের সূত্রগুলো দিয়ে করা হয়।

২২.১২.১ ব্রেকার নির্বাচনের মূল সূত্র

প্রথমে সার্কিটের কারেন্ট নির্ণয় করতে হয়। সিঙ্গেল ফেজ সার্কিটে:

$$I_B = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

আর তিন ফেজে:

$$I_B = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

এখানে IB হলো সার্কিটের হিসাবি লোড কারেন্ট (design current)। হিসাবে তিনের বর্গমূলের মান 1.732 ধরা হয়।

দ্বিতীয় নিয়ম ব্রেকারের রেটিং বাছার। কন্টিনিউয়াস লোডে রেটিং হিসাবি কারেন্টের অন্তত ১.২৫ গুণ নিতে হয়; কারণ দীর্ঘক্ষণ চলা লোডে তার ও ব্রেকার দুটিই গরম হয়, আর BNBC-র ১.৩.৯.৩.৮ ধারাও শাখা সার্কিটে অন্তত ২০ শতাংশ বাড়তি ক্ষমতা রাখতে বলেছে।

$$I_n \geq 1.25 \times I_B$$

তৃতীয় নিয়মটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অথচ কাজের সময় প্রায়ই এটি মানা হয় না: ব্রেকারের রেটিং ক্যাবলের কারেন্ট বহন ক্ষমতার চেয়ে বেশি হতে পারবে না।

$$I_B \leq I_n \leq I_Z$$

Σ সূত্র

IB: সার্কিটের হিসাবি লোড কারেন্ট

In: ব্রেকারের রেটেড কারেন্ট

IZ: ক্যাবলের কারেন্ট বহন ক্ষমতা

শর্তটি মনে রাখার সহজ রূপ: **লোড ≤ ব্রেকার ≤ ক্যাবল**

তিন নম্বর নিয়মটি কেন এত জরুরি, একটি উদাহরণে বোঝা যাক। ধরা যাক, ১.৫ বর্গমিলিমিটার তারের একটি লাইনে ৩২ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার বসানো হলো। লোড বেড়ে তারে ২৫ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট বইলে তার গরম হয়ে ধোঁয়া বের হবে, কিন্তু ব্রেকার ট্রিপ করবে না, কারণ কারেন্ট তার রেটিংয়ের নিচে। এ অবস্থায় ব্রেকারটি তারকে কোনো সুরক্ষা দেয় না।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ব্রেকার বারবার ট্রিপ করলে বড় রেটিংয়ের ব্রেকার লাগিয়ে 'সমাধান' করা যাবে না। ট্রিপ করা মানে ব্রেকার তার কাজ করছে। আগে কারণ খুঁজতে হবে; ওভারলোড, লিকেজ, নাকি শর্ট। তারপর সিদ্ধান্ত। বড় রেটিংয়ের ব্রেকার বসালে তারটি আর সুরক্ষিত থাকে না।

২২.১২.২ ব্রেকারের স্ট্যান্ডার্ড রেটিং

১.২৫ দিয়ে গুণ করে যে মান পাওয়া যায়, তা সাধারণত কোনো স্ট্যান্ডার্ড রেটিংয়ের সঙ্গে মেলে না। নিয়ম হলো, **পরবর্তী উঁচু** স্ট্যান্ডার্ড মানটি নেওয়া; তবে সেটি যেন ক্যাবলের ক্ষমতা ছাড়িয়ে না যায়।

সারণি ২২.১৩: স্ট্যান্ডার্ড রেটিং

তালিকা	মান (অ্যাম্পিয়ার)
IEC 60898-1-এর পছন্দের মান	6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
বাংলাদেশের দোকানে যা সচরাচর মেলে	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63
ব্রেকিং ক্যাপাসিটি Icn-এর স্ট্যান্ডার্ড মান	1500, 3000, 4500, 6000, 10000

২২.১২.৩ ব্রেকার ও ক্যাবলের সমন্বয়

BNBC সরাসরি বলে দিয়েছে কোন রেটিংয়ের ব্রেকারের সঙ্গে সর্বনিম্ন কত মাপের তামার তার লাগবে। এটি সর্বনিম্ন মাপ; লম্বা রানে বা গরম জায়গায় এর চেয়ে মোটা লাগবে।

সারণি ২২.১৪: BNBC অনুযায়ী ব্রেকারের রেটিং ও সর্বনিম্ন ক্যাবল

ব্রেকারের রেটিং	সর্বনিম্ন ক্যাবল (তামা)	কোথায় লেখা
5 A	১.৫ বর্গমিলিমিটার	BNBC ১.৩.১২.২
10 A	২.৫ বর্গমিলিমিটার	BNBC ১.৩.১২.২
15 A	৪ বর্গমিলিমিটার	BNBC ১.৩.১২.২
20 A	৬ বর্গমিলিমিটার	BNBC ১.৩.১২.২
15 A সকেট সার্কিট	৪ বর্গমিলিমিটার; ৩০ মিটারের বেশি হলে ৬	BNBC ১.৩.৯.৩.১২
বাতি ও ফ্যানের 5 A সার্কিট	১.৫ বর্গমিলিমিটার	BNBC ১.৩.৯.৩.২

❖ মনে রাখুন

বাজারের চলতি অভ্যাস কোডের চেয়ে হালকা। ২ টন এসির লাইনে প্রায় সবাই ৪ বর্গমিলিমিটার টানে, অথচ 20 A ব্রেকারের সঙ্গে BNBC ৬ চেয়েছে। বিষয়টি গ্রাহককে জানানো উচিত; সিদ্ধান্ত গ্রাহকের হলেও কোডের নির্দেশনা তাঁর জানা দরকার। তা ছাড়া পুরো ফ্ল্যাটের খরচের তুলনায় ৪ ও ৬ বর্গমিলিমিটার তারের দামের পার্থক্য খুব বেশি নয়।

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়ালেও একই ধরনের ছক থাকে। চিন্টের NB1-63 সিরিজের ম্যানুয়াল যেমন বলছে: ১ থেকে ৬ অ্যাম্পিয়ারে ১ বর্গমিলিমিটার, ১০-এ ১.৫, ১৬ ও ২০-এ ২.৫, ২৫-এ ৪, ৩২-এ ৬, ৪০ ও ৫০-এ ১০ আর ৬৩-এ ১৬। এই মানগুলো টার্মিনালে আঁটার জন্য সর্বনিম্ন; নকশার জন্য BNBC-র ছকটিই ধরতে হবে, কারণ ওটি বেশি রক্ষণশীল।

২২.১২.৪ একক সার্কিটের ব্রেকার নির্বাচন: উদাহরণ

নিচের তিনটি উদাহরণে ধাপগুলো হুবহু এক: লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে ১.২৫ গুণ, তারপর পরবর্তী স্ট্যান্ডার্ড রেটিং আর তার সঙ্গে মানানসই ক্যাবল। বদলায় কেবল পাওয়ার ফ্যাক্টর আর কার্ভের পছন্দ। পদ্ধতিটি একবার আয়ত্ত হলে যেকোনো সার্কিটে একইভাবে প্রয়োগ করা যায়।

উদাহরণ ২২.১

একটি গিজার ২০০০ ওয়াট, সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট। লোডটি রেজিস্টিভ। উপযুক্ত MCB ও ক্যাবল নির্বাচন করতে হবে।

প্রদত্ত : P = 2000 W, V = 230 V রেজিস্টিভ লোড, তাই cos φ = 1

নির্ণেয় : IB, In ও ক্যাবলের মাপ

সমাধান :

$$I_B = \frac{P}{V \times \cos\varphi} = \frac{2000}{230 \times 1} = 8.7 \text{ A}$$

$$I_n \geq 1.25 \times 8.7 = 10.9 \text{ A}$$

উত্তর : 16 A MCB (কার্ভ C), ক্যাবল 8 বর্গমিলিমিটার। গিজার ভেজা জায়গার যন্ত্র, তাই এখানে 16 A / 30 mA RCBO বসানোই ঠিক।

হিসাবে ১০.৯ A পাওয়া গেছে, তাই 10 A নেওয়া যাবে না; এটি প্রয়োজনীয় রেটিংয়ের চেয়ে কম। IEC 60898-1-এর তালিকায় 13 A আছে এবং সেটিই যথেষ্ট, কিন্তু বাংলাদেশের দোকানে 13 A সচরাচর মেলে না, তাই পরের মাপ 16 A। গিজার রেজিস্টিভ লোড হলেও বাজারে C কার্ভই সহজে মেলে, আর এতে কোনো ক্ষতি নেই বলে C নেওয়া হয়েছে (২২.৫.৩)।

উদাহরণ ২২.২

একটি ২ টন এসির ইনপুট ২৬০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। ব্রেকার, কার্ভ ও ক্যাবল ঠিক করতে হবে।

প্রদত্ত : P = 2600 W V = 230 V cos φ = 0.85

নির্ণেয় : IB, In, কার্ভ ও ক্যাবল

সমাধান :

$$I_B = \frac{2600}{230 \times 0.85} = 13.3 \text{ A}$$

$$I_n \geq 1.25 \times 13.3 = 16.6 \text{ A}$$

উত্তর : 20 A MCB, C কার্ভ, ক্যাবল ৬ বর্গমিলিমিটার। এসি সবসময় নিজস্ব ডেডিকেটেড সার্কিট পাবে: সাধারণ সকেট লাইনে কখনো নয়।

কম্প্রেসার চালু হওয়ার সময় ইনরাশ কারেন্ট ফুল লোডের কয়েক গুণ ওঠে, তাই B কার্ভ চলবে না। C কার্ভই ঠিক।

উদাহরণ ২২.৩

অধ্যায় ১৮-এর সেই ১ হর্সপাওয়ার পানির পাম্প; ২৩০ ভোল্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫, দক্ষতা ০.৭০। ব্রেকার নির্বাচন করতে হবে।

প্রদত্ত : আউটপুট = 1 HP = 746 W দক্ষতা = 0.70 V = 230 V cos φ = 0.85

নির্ণেয় : ইনপুট পাওয়ার, FLC ও In

সমাধান :

$$P_{\text{in}} = \frac{746}{0.70} = 1066 \text{ W}$$

$$I_B = \frac{1066}{230 \times 0.85} = 5.45 \text{ A}$$

$$I_n \geq 1.25 \times 5.45 = 6.8 \text{ A}$$

উত্তর : 10 A MCB, C কার্ভ, ক্যাবল ২.৫ বর্গমিলিমিটার। সঙ্গে ৩০ mA লিকেজ সুরক্ষা: পাম্প ভেজা জায়গায় বসে।

হিসাবে ৬.৮ A পাওয়া গেছে, তাই 6 A নেওয়া যাবে না; আবার 10 A ব্রেকারও মোটর চালুর সময় ট্রিপ এড়াতে পারবে কেবল C কার্ভ হলে। BNBC ১.৩.২৭(গ) অনুযায়ী ০.৩৭৬ কিলোওয়াটের বেশি মোটরে ওভারকারেন্ট সুরক্ষাসহ কন্ট্রোল গিয়ার লাগবে।

২২.১২.৫ একটি ফ্ল্যাটের পূর্ণ হিসাব

এবার গোটা একটি ফ্ল্যাট। তিন বেডরুম, নয়টি সার্কিট, সাপ্লাই সিঙ্গেল ফেজ ২৩০ ভোল্ট। প্রতিটি সার্কিটের জন্য উপরের তিনটি ধাপ একইভাবে চালানো হয়েছে।

সারণি ২২.১৫: একটি তিন-বেডরুম ফ্ল্যাটের সার্কিটভিত্তিক ব্রেকার ও ক্যাবল

সার্কিট	লোড (W)	cos φ	IB (A)	১.২৫ × IB	MCB	কার্ভ	ক্যাবল
বাতি ও ফ্যান — ১	700	0.9	3.4	4.2	6 A	B বা C	1.5
বাতি ও ফ্যান — ২	700	0.9	3.4	4.2	6 A	B বা C	1.5
সাধারণ সকেট — ১†	900	0.95	4.1	5.1	10 A	C	2.5
সাধারণ সকেট — ২†	900	0.95	4.1	5.1	10 A	C	2.5
রান্নাঘরের পাওয়ার সকেট	1800	0.95	8.2	10.3	16 A	C	4
গিজার‡	2000	1	8.7	10.9	16 A	C	4
এসি — ২ টন	2600	0.85	13.3	16.6	20 A	C	6
এসি — ১ টন	1300	0.85	6.6	8.3	10 A	C	2.5
পানির পাম্প — ১ HP	1066	0.85	5.5	6.8	10 A	C	2.5

† হিসাব বলছে সকেট সার্কিটে 6 A-ই যথেষ্ট, তবু 10 A নেওয়া হয়েছে। কারণ, সকেটে ভবিষ্যতে কোন যন্ত্র লাগানো হবে তা আগে থেকে জানা যায় না। বাতির সার্কিটে লোড নির্দিষ্ট, সকেটে নয়। তাই সকেটের সার্কিটে ২.৫ বর্গমিলিমিটার তার টেনে 10 A বসানোই চলতি ও নিরাপদ নিয়ম। বাতির সার্কিটে 6 A ব্রেকারের সঙ্গে ১.৫ বর্গমিলিমিটার তার নেওয়া হয়েছে, কারণ বাজারে 5 A MCB মেলে না; 6 A-কে BNBC ১.৩.১২.২-এর 5 A সারির সমতুল্য ধরা হয়েছে, যেমন 16 A-কে 15 A সারিতে পড়া হয়। ‡ গিজারের লাইনে সাধারণ MCB-র বদলে RCBO: ভেজা জায়গার যন্ত্র, লিকেজের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

নয়টি সার্কিটের মোট সংযুক্ত লোড ১১৯৬৬ ওয়াট, অর্থাৎ প্রায় ১২ কিলোওয়াট। কিন্তু এই সবগুলো কখনোই একসঙ্গে পুরো লোডে চলে না; দুপুরে গিজার বন্ধ, রাতে পাম্প বন্ধ, শীতে এসি বন্ধ। এই বাস্তবতাটি হিসাবে আনার নাম ডাইভার্সিটি বা ডিমান্ড ফ্যাক্টর, আর ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে ০.৬ ধরা হয় (অধ্যায় ১৪ ও ২১ দ্রষ্টব্য)।

উদাহরণ ২২.৪

উপরের ফ্ল্যাটটির মেইন ব্রেকার ও মেইন ক্যাবল নির্বাচন করতে হবে। মোট সংযুক্ত লোড ১২ কিলোওয়াট, ডিমান্ড ফ্যাক্টর ০.৬, সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট, মিশ্র লোডের পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৯৫।

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড = 12000 W ডিমান্ড ফ্যাক্টর = 0.6 V = 230 V cos φ = 0.95

নির্ণেয় : সর্বোচ্চ চাহিদা, মেইন কারেন্ট ও মেইন ব্রেকার

সমাধান :

$$P_d = 12000 \times 0.6 = 7200 \text{ W}$$

$$I = \frac{7200}{230 \times 0.95} = 33 \text{ A}$$

উত্তর : মেইন ব্রেকার 40 A DP MCB, সঙ্গে 40 A / 30 mA RCCB, মেইন ক্যাবল ১০ বর্গমিলিমিটার তামা।

RCCB-র রেটেড কারেন্ট সবসময় তার আগের বা সঙ্গের ব্রেকারের সমান বা বেশি হবে; ৪০ A ব্রেকারের সঙ্গে ৪০ A RCCB। RCCB নিজে ওভারলোড ধরে না, তাই ছোট রেটিংয়ের RCCB পুড়ে যেতে পারে। মেইনে আলাদা করে ১.২৫ গুণ ধরা হয়নি, কারণ ডিমান্ড ফ্যাক্টর ০.৬ ধরার মধ্যেই যথেষ্ট মার্জিন আছে; তবু ৪০ A ব্রেকার ৩৩ A চাহিদার চেয়ে প্রায় ২০ শতাংশ বড়। উদাহরণটি সরল রাখতে পুরো ফ্ল্যাট একটি RCCB-র নিচে ধরা হয়েছে; বাস্তবে সার্কিটগুলো দুই-তিনটি RCCB বা RCBO-তে ভাগ করা ভালো (২২.৭.৫ ও ২২.১২.৭)।

❖ মনে রাখুন

এই ৭২০০ ওয়াট আর ৩৩ অ্যাম্পিয়ার অধ্যায় ২১-এর সেই ফ্ল্যাটেরই: সেখানে এই কারেন্ট থেকেই ডিবির টার্মিনাল বারের মাপ বের করা হয়েছিল। দুটি অধ্যায়ের হিসাব ইচ্ছে করে এক রাখা হয়েছে, যাতে একই ফ্ল্যাটের বাসবার আর ব্রেকার পাশাপাশি মিলিয়ে দেখা যায়।

২২.১২.৬ ফল্ট লেভেল ও ব্রেকিং ক্যাপাসিটি

রেটিং ঠিক করার পর দেখতে হবে ব্রেকারের ব্রেকিং ক্যাপাসিটি (চৌকো ঘরের সংখ্যা) কত হওয়া দরকার। উত্তরটি নির্ভর করে ইনস্টলেশনের ওই বিন্দুতে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় কত কারেন্ট আসতে পারে তার উপরে। BNBC-র ১.৩.২৫.১(ঘ) ধারাও ঠিক এই তথ্যটি আগে থেকে জেনে নিতে বলেছে।

হিসাবটি ট্রান্সফরমার থেকে শুরু হয়। ট্রান্সফরমারের গায়ে লেখা থাকে তার ইম্পিড্যান্স, শতাংশে: সাধারণত ৪ থেকে ৫। ওই শতাংশই বলে দেয় সেকেন্ডারিতে শর্ট হলে কত কারেন্ট আসবে।

$$I_{sc} = \frac{I_{FL}}{Z} \times 100$$

এখানে Z হলো নেমপ্লেটে **শতাংশে** লেখা ইম্পিড্যান্সের সংখ্যাটি: ৪.৫ শতাংশ হলে সূত্রে বসবে 4.5, ০.০৪৫ নয়।

উদাহরণ ২২.৫

পাড়ার ট্রান্সফরমার ২৫০ কেভিএ, সেকেন্ডারি ৪০০ ভোল্ট থ্রি-ফেজ, ইম্পিড্যান্স ৪.৫ শতাংশ। ট্রান্সফরমারের টার্মিনালে সম্ভাব্য শর্ট-সার্কিট কারেন্ট কত? ফ্ল্যাটের ডিবিতে কত ব্রেকিং ক্যাপাসিটির MCB লাগবে?

প্রদত্ত : S = 250 kVA = 250000 VA VL = 400 V Z = 4.5 %

নির্ণেয় : IFL, Isc ও প্রয়োজনীয় ব্রেকিং ক্যাপাসিটি

সমাধান :

$$I_{FL} = \frac{S}{\sqrt{3} \times V_L} = \frac{250000}{1.732 \times 400} = 361 \text{ A}$$

$$I_{sc} = \frac{361}{4.5} \times 100 = 8022 \text{ A}$$

উত্তর : সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট প্রায় ৮ কিলোঅ্যাম্পিয়ার। ভবনের মেইন ডিবিতে ১০ kA-র MCCB, ফ্ল্যাটের ডিবিতে ৬ kA-র MCB যথেষ্ট।

ফ্ল্যাটের ডিবি ট্রান্সফরমার থেকে দূরে; মাঝের ক্যাবলের রোধ ফল্ট কারেন্টকে অনেকটাই নামিয়ে দেয়।

২২.১২.৭ সিলেক্টিভিটি বা ডিসক্রিমিনেশন

ভালো নকশার একটি মাপকাঠি হলো, ফল্ট হলে কেবল ফল্টের সবচেয়ে কাছের ব্রেকারটিই ট্রিপ করবে। যেমন রান্নাঘরের সকেটে শর্ট সার্কিট হলে কেবল রান্নাঘরের 16 A MCB ট্রিপ করবে, মেইনের 40 A ব্রেকার নয়; তা না হলে পুরো ফ্ল্যাটের বিদ্যুৎ চলে যাবে। একে বলে সিলেক্টিভিটি বা ডিসক্রিমিনেশন।

BNBC-র ১.৩.৩৫.১ ধারা এটিকে শর্ত হিসেবেই লিখেছে: রেটিং ও সেটিং এমনভাবে সমন্বিত হতে হবে যাতে ফল্টের সময় কেবল ত্রুটিগ্রস্ত অংশটিই বিচ্ছিন্ন হয়। আর ১.৩.৩৫.২ ধারা উপায়টিও বলে দিয়েছে: সাব-মেইন ব্রেকারের কারেন্ট সেটিং ও টাইম-ল্যাগ মেইন ব্রেকারের চেয়ে কম রাখতে হবে।

ঘরের ডিবিতে এটি বেশির ভাগ সময় আপনাআপনি হয়ে যায়, কারণ শাখার ব্রেকার মেইনের চেয়ে অনেক ছোট। তবে লিকেজ সুরক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়: মেইনে ৩০ mA RCCB আর শাখায়ও ৩০ mA RCBO থাকলে দুটিই

একসঙ্গে ট্রিপ করবে, কে আগে যাবে বলা যাবে না। সমাধান হলো মেইনে ১০০ বা ৩০০ mA-র S টাইপ (টাইম-ডিলে) RCCB, আর শাখায় ৩০ mA।

২২.১৩ বাজারে প্রচলিত ব্র্যান্ড

রেটিং ঠিক করার পর ব্রেকার কিনতে হয়। ঢাকার নবাবপুরের মতো বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের বাজারে কয়েক ডজন ব্র্যান্ডের ব্রেকার পাওয়া যায়। প্রধান ব্র্যান্ডগুলো চিনে রাখলে কেনার সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।

২২.১৩.১ ব্র্যান্ডের শ্রেণিবিভাগ

বাংলাদেশের বাজারে যা মেলে, তাকে মোটামুটি চার ভাগে ফেলা যায়; ইউরোপীয়, জাপানি-কোরীয়, ভারতীয় আর চীনা; সঙ্গে দেশে সংযোজিত কয়েকটি ব্র্যান্ড। এই ভাগ দাম এবং ব্যবহারের ক্ষেত্র, দুই দিক থেকেই।

সারণি ২২.১৬: বাংলাদেশের বাজারে পাওয়া যায় এমন কয়েকটি ব্র্যান্ড

ব্র্যান্ড	কোথাকার	যা বেশি চলে	দামের স্তর
Schneider Electric	ফ্রান্স	Acti9 সিরিজের MCB, RCCB; Compact NSX সিরিজের MCCB	বেশি
ABB	সুইজারল্যান্ড	S200 সিরিজের MCB; MCCB ও ACB	বেশি
Siemens	জার্মানি	5SL/5SY সিরিজের MCB, 5SM সিরিজের RCCB	বেশি
Legrand	ফ্রান্স	MCB, RCCB, ডিবি ও কনজিউমার ইউনিট	বেশি
Hager	জার্মানি	MCB ২–৬৩ A, h3 সিরিজের MCCB, কনজিউমার ইউনিট	বেশি
Mitsubishi · Fuji · Terasaki	জাপান	মূলত MCCB: কারখানা ও বড় ভবনের মেইনে	বেশি
LS Electric	দক্ষিণ কোরিয়া	MCB ও MCCB	মাঝারি
Havells	ভারত	ঘরের MCB, RCCB, ডিবি	মাঝারি
CHiNT	চীন	NB1-63 ও NXB-63 সিরিজের MCB, NXBLE সিরিজের RCBO	কম
CNC Electric · Delixi · TOMZN	চীন	MCB, RCBO, SPD	কম

ব্র্যান্ড	কোথাকার	যা বেশি চলে	দামের স্তর
Super Star	বাংলাদেশ	SP ও DP MCB, ৬–৬৩ A, ৩ ও ৬ kA	কম

টাকার অঙ্ক এখানে ইচ্ছে করেই দেওয়া হয়নি। ব্রেকারের দাম ডলারের দর, শুল্ক আর দোকানভেদে বদলায়; বইয়ে দেওয়া দাম দু-এক বছরের মধ্যেই পুরোনো হয়ে যায়। মোটামুটি হিসাবে একই রেটিংয়ের ইউরোপীয় MCB-র দাম চীনা MCB-র তিন থেকে পাঁচ গুণ, আর এই ব্যবধানটি গত কয়েক বছরে মোটামুটি একই আছে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> দামি মানেই বেশি সুরক্ষা নয়। একটি ৬ kA-র চীনা MCB সঠিক জায়গায় বসালে যা করবে, ভুল জায়গায় বসানো ১০ kA-র ইউরোপীয় MCB-ও তার বেশি কিছু করবে না। বেশি দামের সুবিধা মূলত দীর্ঘ আয়ু এবং বারবার ট্রিপ করার পরও রেটিং ঠিক থাকা। কারখানায় ব্রেকার দিনে কয়েকবার ট্রিপ করতে পারে বলে সেখানে এই সুবিধা বেশি কাজে আসে।

২২.১৩.২ সব ব্র্যান্ডে একই মার্কিং-বিন্যাস

অধ্যায়ের গোড়ায় যে কথাটি বলা হয়েছিল, এখানে তার প্রমাণ। চার ব্র্যান্ডের চারটি MCB পাশাপাশি রাখলে দেখা যায়, সবগুলোর গায়ের লেখা একই ক্রমে সাজানো: উপরে ব্র্যান্ড ও সিরিজ, তার নিচে কার্ভ ও রেটেড কারেন্ট এক শব্দে (B16, C16, C2), চৌকো ঘরে ব্রেকিং ক্যাপাসিটি আর তার তলায় শক্তি-সীমার শ্রেণি, পাশে রেটেড ভোল্টেজ, আর কোথাও না কোথাও IEC/EN 60898-1।

বাজারের চেনা চার ব্র্যান্ড



Schneider Electric
ফ্রান্স · Acti9 iC60N · B16



ABB
সুইজারল্যান্ড · S203 · B16



Legrand
ফ্রান্স · C16



CHiNT
চীন · NB1-63 · C2

চার কারখানা, এক ছক; IEC 60898-1 ঠিক করে দিয়েছে

চিত্র ২২.২৪: *চার ব্র্যান্ডের MCB-তে একই মার্কিং-বিন্যাস*

IEC 60898-1-এর বড় সুবিধা এখানেই। মার্কিংয়ের এই ক্রম জানা থাকলে অচেনা ব্র্যান্ডের ব্রেকার দেখেও দ্রুত বলা যায় সেটি কোন সার্কিটের উপযোগী। সিমেন্সের RCCB (চিত্র ২২.১৫) আর হ্যাগারের কনজিউমার ইউনিট (চিত্র ২২.২১): এ দুটিও এই একই বাজারের ব্র্যান্ড।

২২.১৩.৩ নকল ব্রেকার চেনার উপায়

নামী ব্র্যান্ডের নকল বাজারে আছে, আর সবচেয়ে বেশি নকল হয় সেগুলোই যেগুলোর চাহিদা বেশি। নকল ব্রেকার কেবল নিম্নমানের নয়, বিপজ্জনকও; কারণ এটি দেখে সবাই ধরে নেয় সার্কিট সুরক্ষিত। কয়েকটি লক্ষণ হাতেই ধরা যায়:

সারণি ২২.১৭: আসল ও নকল ব্রেকারের পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	আসল	নকল
গায়ের ছাপা	স্পষ্ট, কোনাগুলো ধারালো; নখ দিয়ে ঘষলেও ওঠে না	ঝাপসা বা তেরছা; আঙুলে ঘষলে হালকা হয়ে যায়
ব্রেকিং ক্যাপাসিটি	চৌকো ঘরে বাস্তব সংখ্যা: 4500, 6000, 10000	ঘরটিই নেই, নয়তো অস্বাভাবিক বড় সংখ্যা
মানের নম্বর	IEC/EN 60898-1 লেখা, বানান ঠিক	লেখা নেই, বা বানানে গোলমাল
ওজন	একই মাপের তুলনায় ভারী: ভেতরে আর্ক চুটের ধাতব পাত আছে	হালকা; পাত কম বা নেই
টার্মিনালের স্ক্রু	শক্ত, চাপ নেয়	নরম ধাতু, দুই-তিনবার আঁটলেই মাথা ঘুরে যায়
হাতল	ওঠানামায় স্পষ্ট ক্লিক, ঝাঁকালে নড়ে না	ঢিলে, ক্লিক নেই
ব্যাচ নম্বর	প্রতিটিতে আলাদা	নেই, নয়তো এক বাক্সের সবগুলোয় একই
দাম	বাজারদরের কাছাকাছি	অর্ধেক বা তারও কম: এটিই প্রথম সংকেত

RCCB বা RCBO হলে পরীক্ষাটি আরও সহজ। বসিয়ে চালু করে T বোতাম চাপো: আসলটি সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে। যেটি ট্রিপ করে না, সেটি অকেজো; দোকানে ফেরত দিতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> নকল ব্রেকার বসানো ব্রেকার না বসানোর চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। ব্রেকার না থাকলে মানুষ সাবধান থাকে; নকলটি থাকলে সবাই ভাবে সুরক্ষা আছে, আর ফল্টের দিন ওটি ট্রিপ না করে নিজেই গলে সেঁটে যায়। গ্রাহকের বাড়িতে সন্দেহজনক ব্রেকার পেলে কথাটি লিখিতভাবে জানিয়ে দিতে হবে; দায়টি তখন আর মিস্ত্রির একার থাকে না।

কেনার সময় তিনটি অভ্যাস রাখা দরকার: অনুমোদিত পরিবেশক বা নামী দোকান থেকে কেনা, **রসিদ নেওয়া** (ওয়ারেন্টি ওই কাগজের উপরেই দাঁড়ায়), আর একই ডিবির সব ব্রেকার একই ব্র্যান্ডের রাখা। শেষেরটি শুধু দেখতে ভালো লাগার জন্য নয়; একই ব্র্যান্ডের ব্রেকারের প্রস্থ, DIN রেলের খাঁজ আর কম্ব-বাসবারের ছিদ্র এক মাপের হয়, ভিন্ন ব্র্যান্ড মিশিয়ে বসালে কম্ব-বাসবার ঠিকমতো খাপ খায় না।

২২.১৪ বসানো, পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ

২২.১৪.১ ব্রেকার বসানোর নিয়ম

- সাপ্লাই বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে যাচাই করতে হবে; কেবল সুইচ বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না।
- তারের ইনসুলেশন ম্যানুয়ালে দেওয়া দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ছাড়াতে হবে (চিন্টের NB1-63-এ ১৪–১৫ মিলিমিটার)। কম ছাড়ালে সংযোগ আলগা হয়, বেশি ছাড়ালে খোলা তামা টার্মিনালের বাইরে থেকে যায়।
- টার্মিনালের স্ক্রু টর্ক ধরে আঁটতে হবে। ছোট MCB-তে সাধারণত ২ নিউটন-মিটার। অনুমানে বেশি বা কম আঁটা যাবে না; বেশি আঁটলে টার্মিনাল ফাটে, কম আঁটলে গরম হয়।
- এক টার্মিনালে দুটি তার গুঁজে দেওয়া যাবে না, যদি না সেটি দুই তারের জন্য বানানো হয়। দরকার হলে আলাদা টার্মিনাল ব্লক ব্যবহার করতে হবে।
- ব্রেকার বসানোর পর প্রতিটি ওয়ের গায়ে সার্কিটের নাম লিখে দিতে হবে; BNBC ১.৩.৩৪(ঘ)।
- ডিবি মেঝে থেকে ২ মিটারের বেশি উঁচুতে বসানো যাবে না (BNBC ১.৩.৩৪(ক)), যাতে মই ছাড়াই হাত পৌঁছায়।

২২.১৪.২ চালু করার আগে পরীক্ষা

- প্রতিটি ব্রেকার হাতে ON-OFF করে দেখতে হবে; হাতল আটকে যাচ্ছে কি না।
- RCCB ও RCBO-র TEST বোতাম চেপে দেখতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করছে কি না।
- পোলারিটি পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে যে সব ব্রেকার ও সিঙ্গেল পোল সুইচ ফেজ তারে বসানো হয়েছে (অধ্যায় ২৮ দ্রষ্টব্য)।
- সব সার্কিট চালু করে প্রতিটি ব্রেকারের কারেন্ট ক্ল্যাম্প মিটারে মেপে নিতে হবে; রেটিংয়ের কাছাকাছি চলে গেলে ওই সার্কিটটি ভাগ করা দরকার।
- সংযোগ শক্ত হয়েছে কি না দেখতে আধ ঘণ্টা লোড চালিয়ে টার্মিনাল ইনফ্রারেড থার্মোমিটারে মেপে দেখতে হবে; কোনো টার্মিনাল বেশি গরম মানেই সংযোগ আলগা।

২২.১৪.৩ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ

সারণি ২২.১৮: রক্ষণাবেক্ষণের সূচি

কাজ	কত দিন পর পর
RCCB / RCBO-র TEST বোতাম চাপা	মাসে একবার (অন্তত ছয় মাসে একবার)
টার্মিনালের স্ক্রু আবার টাইট করা	বছরে একবার
ডিবির ভেতর ধুলো ও মাকড়সার জাল পরিষ্কার	বছরে একবার
SPD-র জানালার রং দেখা	প্রতি বজ্রঝড়ের পর, আর মাসে একবার
পোড়া গন্ধ বা রং বদলে যাওয়া টার্মিনাল খোঁজা	যতবার ডিবি খোলা হয়
সার্কিটের তালিকা হালনাগাদ করা	নতুন সার্কিট যোগ হলেই

২২.১৫ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সারণি ২২.১৯: ব্রেকার নিয়ে সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

যা করা হয়	যা ঘটে	যা করা উচিত
ট্রিপ করছে বলে বড় রেটিংয়ের ব্রেকার লাগানো	তার গরম হয়, ইনসুলেশন গলে, আগুন লাগে; অথচ ব্রেকার ট্রিপ করে না	কারণ খুঁজে সারানো; রেটিং কখনো ক্যাবলের ক্ষমতার উপরে নয়
টার্মিনাল আলগা রাখা	সংযোগে রোধ বাড়ে, গরম হয়, শেষে গলে যায়	টর্ক ধরে আঁটা; বছরে একবার আবার দেখা
মোটর বা পাম্পে B কার্ভ	চালু করলেই ট্রিপ	C বা D কার্ভ ব্যবহার করা
নিউট্রাল ও আর্থিং বার এক করে দেওয়া	নিউট্রালের কারেন্ট আর্থ পথে ভাগ হয়, RCCB ভুয়া ট্রিপ করে বা কাজই করে না	দুটি বার সবসময় আলাদা
একাধিক সার্কিটে একই নিউট্রাল	RCCB বারবার ট্রিপ করে; BNBC ১.৩.৯.৩.১৪-এ নিষিদ্ধ	প্রতিটি সার্কিটের নিজের নিউট্রাল
RCBO-র নিউট্রাল সরাসরি বার থেকে নেওয়া	হয় সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ, নয়তো সুরক্ষাই কাজ করে না	লোডের নিউট্রাল RCBO-র নিজের টার্মিনাল থেকে
ব্রেকিং ক্যাপাসিটি না দেখে কেনা	ফল্টে ব্রেকার নিজেই ভেঙে যায়, আর্ক ছড়ায়	বাসায় অন্তত ৬ kA, ভবনের মেইনে ১০ kA
শাখার ব্রেকার নিউট্রাল তারে বসানো	OFF করলেও ফিটিং পর্যন্ত ফেজ পৌঁছে থাকে; শকের ঝুঁকি	ব্রেকার সবসময় ফেজ তারে
SPD বসানো, কিন্তু আর্থিং দুর্বল	সার্জ যাওয়ার পথ নেই, SPD থেকেও লাভ নেই	আগে আর্থ রেজিস্ট্যান্স মেপে ঠিক করা

যা করা হয়	যা ঘটে	যা করা উচিত
TEST বোতাম কখনো না চাপা	RCCB নষ্ট হয়ে পড়ে থাকে, কেউ জানে না	মাসে একবার চেপে দেখা
নকল বা নন-ব্র্যান্ড ব্রেকার	গায়ে সব লেখা থাকে, কিন্তু ফল্টে ভাঙতেই পারে না	স্বীকৃত ব্র্যান্ড ও বিশ্বস্ত সরবরাহকারী
ট্রিপ করা ব্রেকার সরাসরি উপরে ঠেলা	হাতল ওঠে কিন্তু কন্টাক্ট লাগে না	আগে একদম নিচে (O) নামিয়ে তারপর ON

২২.১৬ সারসংক্ষেপ

১. বৈদ্যুতিক বিপদ চার রকম: ওভারলোড, শর্ট সার্কিট, আর্থ লিকেজ ও সার্জ। প্রতিটির জন্য আলাদা যন্ত্র লাগে; একটি যন্ত্র সব বিপদ ঠেকায় না।

২. সার্কিট ব্রেকার মূলত **তার** বাঁচায়, যন্ত্র নয়, মানুষ নয়। মানুষের সুরক্ষার জন্য RCCB বা RCBO লাগে।

৩. ব্রেকারের ভেতরে দুটি ট্রিপ ব্যবস্থা: বাইমেটাল স্ট্রিপ (ধীর, ওভারলোডের জন্য) ও সোলেনয়েড কয়েল (তাৎক্ষণিক, শর্ট সার্কিটের জন্য)। আর্ক নেভায় আর্ক চুট।

৪. MCB ০.৫–১২৫ A, IEC 60898-1; MCCB ১৬–১৬০০ A, IEC 60947-2 এবং অনেক মডেলে Ir ও Im সেট করা যায়।

৫. গায়ে C16 মানে C কার্ভের ১৬ অ্যাম্পিয়ার। চৌকো ঘরে লেখা সংখ্যাটি ব্রেকিং ক্যাপাসিটি, অ্যাম্পিয়ারে: A লেখা থাকে না।

৬. কার্ভ B ৩–৫ গুণ, C ৫–১০ গুণ, D ১০–২০ গুণ। তাপীয় অংশ সব কার্ভেই এক: ১.১৩ গুণে ট্রিপ নয়, ১.৪৫ গুণে ট্রিপ।

৭. Icu একবারের ক্ষমতা, Ics সেবাযোগ্য ক্ষমতা। ইনস্টলেশনের সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট এদের চেয়ে বেশি হলে ব্রেকার নিজেই ভেঙে যায়।

৮. RCCB যাওয়া ও ফেরার কারেন্টের পার্থক্য মাপে। ৩০ mA মানুষের জন্য, ১০০/৩০০ mA কেবল অগ্নি-সুরক্ষার জন্য।

৯. টাইপ AC কেবল সাইন-তরঙ্গের এসি লিকেজ ধরে; আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রের জন্য টাইপ A দরকার।

১০. RCBO = MCB + RCCB, এক মডিউলে। প্রতিটি সার্কিট আলাদা করে সুরক্ষা পায়, একটির ট্রিপে বাকিগুলো চলে।

১১. SPD ভোল্টেজের হঠাৎ বৃদ্ধিতে সাড়া দেয়, কারেন্টে নয়। টাইপ ২ ঘরের ডিবিতে; আর্থিং ও ব্যাকআপ ফিউজ ছাড়া অকেজো; জানালা লাল হলে মডিউল বদলাতে হয়।

১২. নির্বাচনের সূত্র: I = P / (V × cos φ), In ≥ ১.২৫ × IB, এবং **IB ≤ In ≤ IZ:** লোড ≤ ব্রেকার ≤ ক্যাবল।

১৩. BNBC ১.৩.১২.২ অনুযায়ী সর্বনিম্ন ক্যাবল: 5 A → ১.৫, 10 A → ২.৫, 15 A → 8, 20 A → ৬ বর্গমিলিমিটার।

১৪. BNBC-তে RCCB-র কোনো উল্লেখ নেই; IEC 60364-4-41 অনুযায়ী ৩২ A পর্যন্ত সকেট সার্কিটে ৩০ mA RCD দরকার।

১৫. ব্রেকার বারবার ট্রিপ করলে রেটিং বাড়ানো নয়; কারণ খোঁজা।

২২.১৭ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ২২.২০: অধ্যায় ২২-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
সার্কিট ব্রেকার	Circuit Breaker	ত্রুটিতে নিজে থেকে সার্কিট বিচ্ছিন্ন করা স্বয়ংক্রিয় সুইচ
ওভারলোড	Overload	বৈধ পথে রেটিংয়ের চেয়ে বেশি কারেন্ট
শর্ট সার্কিট	Short Circuit	লোড ছাড়াই দুই পরিবাহীর সরাসরি সংযোগ
আর্থ লিকেজ	Earth Leakage	কারেন্টের একাংশ নিউট্রাল ছাড়া অন্য পথে যাওয়া
সার্জ	Surge	মাইক্রোসেকেন্ডের স্থায়ী উঁচু ভোল্টেজের ঝলক
বাইমেটাল স্ট্রিপ	Bimetallic Strip	দুই ধাতুর পটি, গরম হলে বেঁকে ট্রিপ করায়
সোলেনয়েড	Solenoid	কয়েল ও প্লাঞ্জার: শর্ট সার্কিটে তাৎক্ষণিক ট্রিপ করায়
আর্ক চুট	Arc Chute	পাতলা ধাতব পাতের থাক, আর্ক ভেঙে নিভিয়ে দেয়
ট্রিপ কার্ভ	Tripping Curve	কত গুণ কারেন্টে কত সময়ে ট্রিপ হবে তার লেখচিত্র
রেটেড কারেন্ট	Rated Current (In)	স্বাভাবিক অবস্থায় যত কারেন্ট বইতে পারে
হিসাবি লোড কারেন্ট	Design Current (IB)	সার্কিটের প্রকৃত লোড থেকে বের করা কারেন্ট
ক্যাবলের ক্ষমতা	Current Carrying Capacity (IZ)	নির্দিষ্ট অবস্থায় ক্যাবল যত কারেন্ট নিরাপদে বইতে পারে

বাংলা	English	অর্থ
ব্রেকিং ক্যাপাসিটি	Breaking Capacity (Icn / Icu)	সর্বোচ্চ যত ফল্ট কারেন্ট নিরাপদে কাটতে পারে
সেবাযোগ্য ক্ষমতা	Service Breaking Capacity (Ics)	যত ফল্ট কেটেও ব্রেকার আবার ব্যবহারযোগ্য থাকে
শর্ট-টাইম উইথস্ট্যান্ড	Icw	নির্দিষ্ট সময় ট্রিপ না করে যত ফল্ট সহ্য করে
রেসিডুয়াল কারেন্ট	Residual Current (IΔn)	যাওয়া ও ফেরার কারেন্টের পার্থক্য
ডিমান্ড ফ্যাক্টর	Demand / Diversity Factor	সংযুক্ত লোডের যত অংশ একসঙ্গে চলার সম্ভাবনা
সিলেক্টিভিটি	Selectivity / Discrimination	ফল্টে কেবল সবচেয়ে কাছের ব্রেকারটির ট্রিপ করা
আইসোলেটর	Isolator / Switch-Disconnector	সুরক্ষাহীন হাতে-চালানো বিচ্ছিন্নকারী সুইচ
ভেরিস্টর	Varistor (MOV)	ভোল্টেজনির্ভর রোধ; SPD-র ভেতরের মূল উপাদান
সুরক্ষা-স্তর	Voltage Protection Level (Up)	সার্জের সময় যন্ত্র সর্বোচ্চ যত ভোল্টেজ দেখবে
ইনরাশ কারেন্ট	Inrush Current	মোটর বা ট্রান্সফরমার চালু হওয়ার মুহূর্তের বাড়তি কারেন্ট

২২.১৮ অনুশীলনী

২২.১৮.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. সার্কিট ব্রেকার মূলত কী বাঁচায়?

(ক) ঘরের তার (খ) বৈদ্যুতিক যন্ত্র (গ) মানুষ (ঘ) মিটার

২. MCB-র গায়ে C16 লেখার অর্থ কী?

(ক) ১৬টি কন্টাক্ট (খ) C কার্ভ, ১৬ অ্যাম্পিয়ার

(গ) ১৬ কিলোভোল্ট (ঘ) ১৬ সেকেন্ডে ট্রিপ

৩. চৌকো ঘরে লেখা 6000 কী বোঝায়?

(ক) ব্রেকিং ক্যাপাসিটি ৬ কিলোঅ্যাম্পিয়ার
(খ) ৬০০০ ঘণ্টা আয়ু
(গ) ৬০০০ ভোল্ট
(ঘ) ৬০০০ টাকা দাম

৪. C কার্ভের ম্যাগনেটিক ট্রিপ রেটেড কারেন্টের কত গুণে হয়?

(ক) ২–৩ **(খ)** ৩–৫ **(গ)** ৫–১০ **(ঘ)** ১০–২০

৫. মানুষকে বৈদ্যুতিক শক থেকে বাঁচাতে RCCB-র সেন্সিটিভিটি কত হওয়া উচিত?

(ক) ১০০ mA **(খ)** ৩০ mA **(গ)** ৩০০ mA **(ঘ)** ১ A

৬. RCCB কোন ত্রুটি ধরতে পারে না?

(ক) আর্থ লিকেজ
(খ) বৈদ্যুতিক শক
(গ) ওভারলোড
(ঘ) কোনোটিই নয়

৭. Icu ও Ics-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

(ক) Icu ডিসির, Ics এসির
(খ) Ics-এর পরেও ব্রেকার ব্যবহারযোগ্য থাকে
(গ) Icu ছোট ব্রেকারের
(ঘ) কোনো পার্থক্য নেই

৮. ব্রেকার ও ক্যাবলের সমন্বয়ের সঠিক শর্ত কোনটি?

(ক) IZ ≤ In ≤ IB
(খ) In ≤ IB ≤ IZ
(গ) IB ≤ IZ ≤ In
(ঘ) IB ≤ In ≤ IZ

৯. SPD কোন রাশির হঠাৎ পরিবর্তনে সাড়া দেয়?

(ক) ভোল্টেজ **(খ)** কারেন্ট **(গ)** কম্পাঙ্ক **(ঘ)** পাওয়ার ফ্যাক্টর

১০. ১৫ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকারের সঙ্গে BNBC অনুযায়ী সর্বনিম্ন কত মাপের তামার তার লাগবে?

(ক) ১.৫ বর্গমিমি
(খ) ২.৫ বর্গমিমি
(গ) ৪ বর্গমিমি
(ঘ) ৬ বর্গমিমি

১১. RCBO কোন কোন সুরক্ষা একসঙ্গে দেয়?

(ক) কেবল লিকেজ
(খ) কেবল ওভারলোড

(গ) কেবল সার্জ
(ঘ) ওভারলোড, শর্ট সার্কিট ও লিকেজ

১২. টেস্ট বোতাম চেপে RCCB ট্রিপ না করলে কী করবে?

(ক) আরও জোরে চাপবে
(খ) কিছুদিন পর আবার দেখবে
(গ) RCCB বদলে ফেলবে
(ঘ) রেটিং বাড়িয়ে নেবে

১৩. SPD-র জানালা লাল দেখালে কী বোঝায়?

(ক) সার্কিটে সার্জ আসছে
(খ) মডিউলের আয়ু শেষ, বদলাতে হবে
(গ) আর্থিং ঠিক আছে
(ঘ) যন্ত্র চালু আছে

১৪. মোটরের সার্কিটে কোন কার্ভ ব্যবহার করা হয়?

(ক) C বা D (খ) Z (গ) B (ঘ) কোনোটিই নয়

১৫. বাসার মেইন ইনকামারে সাধারণত কোন ধরনের ব্রেকার বসে?

(ক) SP (খ) TP (গ) TPN (ঘ) DP

১৬. নকল ব্রেকার সন্দেহ করার সবচেয়ে জোরালো লক্ষণ কোনটি?

(ক) হাতলের রং আলাদা
(খ) খোল একটু ছোট
(গ) ওজনে ভারী
(ঘ) গায়ের ছাপা ঝাপসা, ব্রেকিং ক্যাপাসিটির ঘরই নেই

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-ক, ৪-গ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-খ, ৮-ঘ, ৯-ক, ১০-গ, ১১-ঘ, ১২-গ, ১৩-খ, ১৪-ক, ১৫-ঘ, ১৬-ঘ

২২.১৮.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ওভারলোড ও শর্ট সার্কিটের চারটি পার্থক্য লিখুন।

২. সার্কিট ব্রেকার কাকে বলে? এর প্রধান তিনটি কাজ লিখুন।

৩. ফিউজের বদলে সার্কিট ব্রেকার ব্যবহারের চারটি কারণ লিখুন।

৪. বাইমেটাল স্ট্রিপ কীভাবে ট্রিপ করায়? এটি ধীর কেন?

৫. আর্ক চুট কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে?

৬. MCB-র গায়ে লেখা অন্তত ছয়টি তথ্যের নাম ও অর্থ লিখুন।

৭. B, C ও D কার্ভের পার্থক্য এবং কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় লিখুন।

৮. Icn, Icu ও Ics: তিনটির পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৯. SP, DP, TP ও TPN ব্রেকারের পার্থক্য লিখুন।

১০. RCCB কীভাবে লিকেজ শনাক্ত করে? সংক্ষেপে লিখুন।

১১. RCCB-র সঙ্গে সবসময় MCB বা MCCB লাগে কেন?

১২. টাইপ AC ও টাইপ A RCD-র পার্থক্য কী? আজকের ঘরে কোনটি দরকার এবং কেন?

১৩. RCBO ব্যবহারের দুটি সুবিধা ও একটি অসুবিধা লিখুন।

১৪. সার্জ কী? কোনো ব্রেকার একে ধরতে পারে না কেন?

১৫. SPD-র Uc, Up, In ও Imax; চারটির অর্থ লিখুন।

১৬. SPD বসানোর তিনটি নিয়ম লিখুন এবং প্রতিটির কারণ ব্যাখ্যা করুন।

১৭. সিলেক্টিভিটি বলতে কী বোঝায়? BNBC এ বিষয়ে কী বলেছে?

১৮. ব্রেকার বারবার ট্রিপ করলে বড় রেটিং লাগানো কেন বিপজ্জনক?

১৯. আইসোলেটর ও সার্কিট ব্রেকারের পার্থক্য লিখুন।

২০. $I_B \le I_n \le I_Z$ শর্তটি ব্যাখ্যা করুন এবং প্রতিটি রাশির অর্থ লিখুন।

২১. বাংলাদেশের বাজারে পাওয়া যায় এমন চারটি ব্র্যান্ডের নাম ও কোন দেশের, লিখুন।

২২. নকল ব্রেকার চেনার পাঁচটি উপায় লিখুন।

২৩. একই ডিবিতে সব ব্রেকার একই ব্র্যান্ডের রাখা ভালো কেন?

২২.১৮.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ একটি MCB-র গঠন ও কাজের নীতি বর্ণনা করুন।

২. একটি MCB-র গায়ের প্রতিটি মার্কিং চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. MCB, MCCB, RCCB, RCBO ও SPD-র তুলনামূলক আলোচনা করুন; কে কী থেকে বাঁচায়, কোথায় বসে, কোন মান অনুসরণ করে।

৪. RCCB-র কাজের নীতি চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং সেন্সিটিভিটি ও টাইপ নির্বাচনের নিয়ম লিখুন।

৫. SPD কীভাবে কাজ করে তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন এবং টাইপ ১, ২ ও ৩-এর পার্থক্য লিখুন।

৬. একটি ফ্ল্যাটের ডিবিতে ডিভাইসগুলো কোন ক্রমে বসে তা এক-রেখা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৭. ব্রেকার নির্বাচনের সাতটি ধাপ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৮. ট্রিপ কার্ভ কী? B, C ও D কার্ভ লেখচিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৯. ব্রেকিং ক্যাপাসিটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? ফল্ট লেভেল হিসাব করে দেখান।

১০. ব্রেকার নিয়ে মাঠে যে ত্রুটিগুলো হয় তার সারণি বানিয়ে প্রতিটির প্রতিকার লিখুন।

১১. বাংলাদেশের বাজারে ব্রেকারের ব্র্যান্ডগুলো কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়? প্রতিটি শ্রেণির বৈশিষ্ট্য ও নকল চেনার উপায় আলোচনা করুন।

২২.১৮.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি ইলেকট্রিক কেটলি ১৫০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ১। উপযুক্ত MCB ও ক্যাবল নির্বাচন করুন।

২. একটি ১ টন এসির ইনপুট ১৩০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, cos φ ০.৮৫। ব্রেকারের রেটিং ও কার্ভ ঠিক করুন।

৩. একটি ২ হর্সপাওয়ার পানির পাম্প, ২৩০ ভোল্ট, cos φ ০.৮৫, দক্ষতা ০.৭০। ফুল লোড কারেন্ট ও ব্রেকারের রেটিং বের করুন।

৪. একটি দোকানের সংযুক্ত লোড ৮ কিলোওয়াট, ডিমান্ড ফ্যাক্টর ০.৭, ২৩০ ভোল্ট, cos φ ০.৯। মেইন ব্রেকার ও মেইন ক্যাবল নির্বাচন করুন।

৫. একটি থ্রি-ফেজ ওয়ার্কশপের লোড ২৫ কিলোওয়াট, ৪০০ ভোল্ট, cos φ ০.৮৫। লাইন কারেন্ট ও MCCB-র রেটিং বের করুন।

৬. একটি ৫০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার, ৪০০ ভোল্ট, ইম্পিড্যান্স ৫ শতাংশ। সেকেন্ডারিতে সম্ভাব্য শর্ট-সার্কিট কারেন্ট কত? মেইন ব্রেকারের ব্রেকিং ক্যাপাসিটি কত নেবে?

৭. একটি ২.৫ বর্গমিলিমিটার ক্যাবলের ক্ষমতা ২৪ অ্যাম্পিয়ার। এতে সর্বোচ্চ কত রেটিংয়ের ব্রেকার বসানো যাবে? লোড ১৮ অ্যাম্পিয়ার হলে শর্তটি মিলছে কি না যাচাই করুন; না মিললে কী করবেন?

৮. সারণি ২২.১৫-এর ফ্ল্যাটে ভবিষ্যতের জন্য আরও একটি ২ টন এসি যোগ করা হলে মোট সংযুক্ত লোড, সর্বোচ্চ চাহিদা ও মেইন ব্রেকারের রেটিং কীভাবে বদলাবে?

৯. একটি 16 A MCB-র তাপীয় অংশ IEC 60898-1 মেনে চলে। কত অ্যাম্পিয়ারে সে এক ঘণ্টায় ট্রিপ করবে না, আর কত অ্যাম্পিয়ারে এক ঘণ্টার ভেতরে ট্রিপ করবে?

১০. একটি C কার্ভের 20 A MCB সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত কারেন্টে ম্যাগনেটিক ট্রিপ করবে?

২২.১৮.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ২২.২১: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
নেমপ্লেট পড়া	বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ছয়টি ব্রেকার (MCB, MCCB, RCCB, RCBO, SPD, আইসোলেটর)	প্রতিটির গায়ের সব লেখা খাতায় তুলে অর্থ লেখো; শেষে মিলিয়ে দেখো কোন তথ্য কোন যন্ত্রে থাকে আর কোনটায় থাকে না
ব্রেকার চেনা	শিক্ষকের সাজানো একটি ট্রে	চোখে দেখে প্রতিটি যন্ত্রের নাম ও কাজ বলো
DIN রেলে বসানো	খালি ডিবি বাক্স, DIN রেল, কয়েকটি MCB	রেলে ব্রেকার বসিয়ে-খুলে অভ্যাস করো; মডিউলের সংখ্যা গুনে ডিবির ধারণক্ষমতা বের করো
সার্কিট বানানো	ডিবি, মেইন DP MCB, RCCB, তিনটি MCB, বাসবার, তার	২২.১১-এর ক্রম মেনে একটি পূর্ণ ডিবি ওয়্যারিং করো; নিউট্রাল ও আর্থিং বার আলাদা রাখো
RCCB পরীক্ষা	বসানো RCCB, ক্ল্যাম্প মিটার	TEST বোতাম চেপে ট্রিপ যাচাই করো; তারপর একটি বাতির নিউট্রাল আর্থে ছুঁইয়ে (শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে) সত্যিকারের লিকেজে ট্রিপ দেখো
ব্রেকার নির্বাচন	শিক্ষকের দেওয়া একটি ফ্ল্যাটের লোড-তালিকা	প্রতিটি সার্কিটের IB, In ও ক্যাবল বের করে সারণি সারণি ২২.১৫-এর মতো একটি ছক বানাও
ট্রিপ সময় মাপা	16 A MCB, ভেরিয়েবল লোড, স্টপওয়াচ	রেটিংয়ের ১.৫ ও ২ গুণ কারেন্টে ট্রিপ হতে কত সময় লাগে মেপে ট্রিপ কার্ভের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি ডিবি	২২.১৫-এর ছক ধরে ত্রুটি বের করে সারাও এবং প্রতিবেদন লেখো